

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

Práctica experimental V

ESTUDIANTES:

Cedeño Avila Winston Damian | CI: 0942833492 | wcedenoa2@uteq.edu.ec

Gilces Carranza José Ignacio | CI: 1251059240 | jgilcesc3@uteq.edu.ec

Mendoza Palma Allan Jeremy | CI: 0956082309 | amendozap10@uteq.edu.ec

Muñoz Quiñonez Yeranick Esther | CI: 1207929645 | ymunozq@uteq.edu.ec

Sánchez Cornejo Gary Alberto | CI: 1208338291 | gsanchezc6@uteq.edu.ec

CURSO:

4TO "B"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron, PhD

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

REPOSITORIO GITHUB:

https://github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_PEV

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

Resumen

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA) es un sistema IoT + IA propuesto para la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ, orientado a monitorear condiciones ambientales y ocupación de aulas, controlar remotamente proyectores y climatización, generar alertas ante anomalías, gestionar solicitudes de mantenimiento y automatizar el ahorro energético. El presente informe cierra el Proyecto Integrador de la asignatura Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) mediante la Unidad V: auditoría de calidad del ERS con seis métricas derivadas de ISO/IEC 25010:2023, verificación de trazabilidad end-to-end, especificación de requisitos para dos componentes de inteligencia artificial (predicción de fallas y análisis de consumo energético), y defensa técnica ante el tribunal docente. La auditoría realizada sobre el documento real (primera inspección formal registrada del proyecto) encontró que cuatro de las seis métricas de calidad no alcanzaban el valor de referencia del curso, con una contradicción crítica de priorización identificada entre el documento narrativo y el archivo de priorización vigente. Se registraron quince defectos raíz y se aplicaron las correcciones correspondientes. Tras ellas, cinco de las seis métricas alcanzan su referencia: completitud, consistencia, verificabilidad y trazabilidad hacia adelante y hacia atrás. La modificabilidad permanece en 4,2 frente a un umbral de 3,0 y se asume como deuda declarada, porque reducirla exige rediseñar el modelo de dominio y no reescribir requisitos. Se declaran explícitamente los hallazgos, las acciones de mejora aplicadas y las pendientes, sin maquillar cifras.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, IoT, gestión de aulas, calidad de requisitos, trazabilidad, inteligencia artificial.

Abstract

The Intelligent Classroom Management System (SIGA) is an IoT + AI system proposed for the Faculty of Computer Science at UTEQ, aimed at monitoring environmental conditions and room occupancy, remotely controlling projectors and air conditioning, generating anomaly alerts, managing maintenance requests, and automating energy savings. This report closes the Integrative Project of the Requirements Engineering course (ISR-401) through Unit V: a quality audit of the SRS using six metrics derived from ISO/IEC 25010:2023, end-to-end traceability verification, requirements specification for two artificial-intelligence components (failure prediction and energy-consumption analysis), and a technical defense before the faculty panel. The audit performed on the actual document (the first formal inspection ever recorded for this project) found that four of the six quality metrics failed to reach the course's reference threshold, with a critical prioritization contradiction identified between the narrative document and the current prioritization file. Fifteen root defects were recorded and their corrections applied. Afterwards, five of the six metrics meet their reference value: completeness, consistency, verifiability, and both forward and backward traceability. Modifiability remains at 4.2 against a threshold of 3.0 and is accepted as declared debt, because lowering it requires redesigning the domain model rather than rewriting requirements. The deliverables include a 48-row traceability matrix with a complete chain, 42

conceptual test cases, and two AI components specified with thresholds, fairness metrics, and a monitoring plan. Findings, applied improvements, and open items are stated explicitly, without inflating figures.

Keywords: requirements engineering, IoT, classroom management, requirements quality, traceability, artificial intelligence.

Índice

Resumen	1
1. Introducción	7
1.1. Problema y contexto	7
1.2. El sistema propuesto	7
1.3. Alcance y límites declarados	8
1.4. Objetivos de esta entrega (Unidad V)	8
1.5. Estructura del documento	8
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos	9
2.1. Marco normativo y conceptual	9
2.2. Proceso seguido, de PE1 a PE5	9
2.3. Técnicas de elicitación y su sustento	9
2.4. Decisiones metodológicas y alternativas descartadas	10
2.5. Decisiones metodológicas propias de esta unidad	11
3. ERS/SRS final	11
3.1. Alcance de esta sección	11
3.2. Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018	12
3.3. Catálogo de requisitos funcionales	12
3.4. Requisitos no funcionales y cobertura del modelo de calidad	13
3.5. Actores y cobertura	14
3.6. Historias de usuario	16
3.7. Requisitos legales	18
3.8. Restricciones de diseño	18
3.9. Qué cambió en la versión 4.0	18
4. Modelos UML	19
4.1. Qué sostiene cada modelo	19
4.2. Lectura del modelo de clases	22
4.3. Lectura de los diagramas de estados	24
4.4. Lectura del modelado organizacional i*	25
4.5. CU-17: Ejercer derechos sobre datos personales (nuevo)	27
4.6. Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 1 (nuevo)	28
4.7. Coherencia entre modelos	29

5. Validación	29
5.1. Naturaleza de esta inspección	29
5.2. Método de inspección	29
5.3. Clasificación adoptada y su efecto en la medición	30
5.4. Defectos hallados y estado al cierre	31
5.5. Correcciones aplicadas	31
5.6. Lo que no se corrigió y por qué	32
5.7. Resultado de la re-inspección	33
5.8. Una comprobación empírica de por qué esa re-inspección hace falta	33
6. Gestión y trazabilidad	34
6.1. Línea base y control de cambios	34
6.2. Matriz de trazabilidad final	34
6.3. Casos de prueba conceptuales	35
6.4. Huérfanos y cadenas rotas	36
6.5. Sincronización con el <i>product backlog</i>	36
6.6. Análisis de impacto	36
6.7. Control de cambios	37
6.8. Publicación y citabilidad de los artefactos	38
7. Requisitos de componentes de inteligencia artificial	38
7.1. IA-01: Predictor de fallas de equipos (RF-09)	38
7.2. IA-02: Análisis de patrones de consumo energético (RF-14)	40
7.3. RNF-17: Seguridad física (Safety)	42
7.4. Comparación de los dos componentes	42
7.5. Plan de monitoreo y criterio de retirada	43
7.6. Nota sobre el uso de modelos de lenguaje en el propio proceso	44
7.7. Síntesis	44
8. Métricas de calidad	45
8.1. Tabla de auditoría (plantilla 7.1 de la guía PE5)	45
8.2. Operacionalización de cada métrica	45
8.3. Aritmética y método	46
8.4. Advertencia sobre el M6 igual a cero	47
8.5. Amenazas a la validez de esta medición	48
8.6. Qué queda pendiente	48
9. Retrospectiva	48
9.1. Lectura de la retrospectiva	49
9.2. Lo que esta retrospectiva no puede cerrar	50

10. Conclusiones	50
10.1. Unidad I: Planificación y elicitación	50
10.2. Unidad II: Especificación	51
10.3. Unidad III: Modelado	51
10.4. Unidad IV: Validación	51
10.5. Unidad V: Integración, métricas y defensa	51
10.6. Conclusión integradora	52
Anexos	56
Anexo A: Instrumento de auditoría de calidad del ERS	56
Anexo B: Banco de preguntas del tribunal	56
Anexo C: Declaración individual de aporte al PFC	58
Anexo D: Retrospectiva	59
Anexo E: Referencias y declaración de uso de IA	59

Índice de tablas

1. Estructura del ERS/SRS versión 4.0	12
2. Catálogo de requisitos funcionales y su prioridad	13
3. Requisitos no funcionales, característica de calidad, prioridad y estado de validación	14
4. Actores del sistema, requisitos que originan y casos de uso en que participan	15
5. Historias de usuario de los requisitos Must	17
6. Cambios incorporados en la versión 4.0 del ERS	18
7. Modelos del sistema y decisión de ingeniería que cada uno sostiene	19
8. Procesos del DFD de nivel 1	28
9. Tipos de defecto y su inclusión en la métrica de corrección	30
10. Registro de defectos de la inspección PE5 y su estado al cierre	31
11. Comprobaciones automatizadas de la re-inspección sobre la versión 4.0	33
12. Estructura de la matriz de trazabilidad final	35
13. Diagnóstico de cobertura de la matriz PE5	35
14. Sincronización cuantificada entre el catálogo de requisitos y el conjunto de historias .	36
15. Análisis de impacto para cuatro escenarios de cambio	37
16. Requisitos funcionales del componente IA-01	39
17. Requisitos funcionales del componente IA-02	41
18. Comparación de los dos componentes de inteligencia artificial	43
19. Plan de monitoreo de los componentes de inteligencia artificial	44
20. Auditoría de calidad del ERS: comparación antes/después	45
21. Unidad contada y criterio de inclusión de cada métrica	46
22. Retrospectiva Start-Stop-Continue	49

23.	Escala de valoración por métrica del instrumento de auditoría	56
24.	Aporte histórico PE1–PE4 (fuente: <code>git log --format="%an"</code> de ambos repositorios)	58
25.	Aporte en la Unidad V (fuente: <code>git shortlog -sn</code> y <code>git log --name-only</code> sobre https://github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_PEV)	58

Índice de figuras

1.	Diagrama general de casos de uso del sistema SIGA	16
2.	Diagrama de contexto del sistema SIGA	20
3.	Diagrama de componentes del sistema SIGA	21
4.	Diagrama de despliegue del sistema SIGA	22
5.	Modelo de clases refinado del dominio de SIGA	23
6.	Diagrama de estados de la entidad Alerta , redibujado conforme a la §4.6 del ERS (defecto D-15)	24
7.	Diagrama de estados de la entidad SolicitudMantenimiento	25
8.	Modelo i* de Dependencia Estratégica (SD) del proyecto SIGA	26
9.	Modelo i* de Razón Estratégica (SR) del Personal de Infraestructura y Mantenimiento	27
10.	Diagrama de secuencia de CU-16, predicción de fallas de equipos	40

1 Introducción

1.1 Problema y contexto

La gestión de la infraestructura de aulas de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ (climatización, proyectores, conectividad y mantenimiento) se realiza de forma manual. El trabajo de campo de este proyecto documentó cuatro consecuencias concretas: una sola persona recorre el edificio apagando equipos, se pierden entre quince y treinta minutos de clase cuando una falla no se resuelve a tiempo, el cruce de horarios se hace comparando dos ventanas de pantalla a mano, y la mayoría de las aulas carece de conectividad estable.

Ese cuadro no es exclusivo de esta facultad. La literatura sobre *smart campus* identifica la gestión manual de recursos físicos como uno de los problemas recurrentes que motivan la instrumentación de los espacios universitarios [1], y las revisiones sobre aulas inteligentes coinciden en que los sensores y el análisis automático de sus datos son la vía habitual para abordarlo [2], [3]. En el contexto ecuatoriano existe además un antecedente directo: un sistema IoT para la automatización y el monitoreo de iluminación y climatización en aulas universitarias, orientado explícitamente a la eficiencia energética [4].

Dos decisiones técnicas del sistema se apoyan en esa misma literatura. La primera es la detección de ocupación, que es el requisito del que dependen todas las reglas de ahorro: las técnicas disponibles y sus compromisos de precisión están sistematizados en la revisión de Chaudhari *et al.* [5], y trabajos recientes muestran alternativas que combinan sensores de gas con video para elevar la exactitud en aulas [6]. La segunda es la arquitectura del aula instrumentada, para la que existen descripciones consolidadas de referencia [7].

1.2 El sistema propuesto

SIGA es una plataforma web que instrumenta las aulas de la Facultad con sensores y controladores conectados a un *gateway* IoT. Sobre esa base ofrece seis grupos de funciones: monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad y ocupación; control remoto de proyectores y climatización; generación automática de alertas ante condiciones fuera de umbral; automatización energética, que apaga equipos en aulas desocupadas y programa encendidos según el horario académico; gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets trazables; y reportes administrativos exportables. A ello se suman dos componentes de aprendizaje automático (predicción de fallas de equipos y análisis de patrones de consumo) que se especifican en §7.

El sistema atiende a nueve actores, cinco humanos y cuatro de sistema. El actor central no es el docente ni la autoridad, sino el **Personal de Infraestructura y Mantenimiento**: es quien opera el sistema a diario, quien origina dieciséis de los veinticinco requisitos funcionales y de cuyo objetivo de reducir el tiempo de respuesta a fallas se derivan los tres requisitos de mayor prioridad. Esa centralidad se documentó con el modelado organizacional i* y no se asumió por defecto.

1.3 Alcance y límites declarados

Cuatro exclusiones se fijaron por escrito como restricciones de diseño, y se mantienen sin cambio en la versión final del ERS:

- **No reemplaza la videovigilancia existente** (RD-05). El sistema puede integrarla como vista complementaria si hay permisos técnicos, pero no administra su infraestructura.
- **No gestiona procesos académicos** (RD-16): ni matrícula, ni asistencia, ni calificaciones, ni la asignación oficial de horarios. Consume el horario académico como dato de entrada, no lo produce.
- **No controla la red eléctrica del campus** (RD-18). Su alcance de actuación llega hasta los equipos de aula compatibles con control remoto.
- **No realiza mantenimiento físico** (RD-17). Registra, notifica y da seguimiento a incidencias; la reparación sigue siendo humana.

Estas exclusiones no son formalidades: la tercera es la que sustenta, en §7, que ninguno de los dos componentes de IA se clasifique como sistema de gestión de infraestructura crítica bajo el enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689.

1.4 Objetivos de esta entrega (Unidad V)

- Auditar la calidad del ERS final con seis métricas derivadas del modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 [8], calculadas sobre conteos reales del documento.
- Verificar y cerrar la trazabilidad *end-to-end*, eliminando requisitos huérfanos y cadenas rotas.
- Especificar los requisitos funcionales y no funcionales de los dos componentes de inteligencia artificial del sistema, incluidos los de equidad y explicabilidad.
- Consolidar la versión final del ERS conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9] y el informe integrador de las cinco unidades.
- Defender individualmente, ante el tribunal, las decisiones de ingeniería tomadas.

1.5 Estructura del documento

Este informe sigue la estructura de la Sección 8 de la Guía Ampliada PE5: introducción, metodología, ERS final, modelos UML, validación, gestión y trazabilidad, requisitos de IA, métricas de calidad, retrospectiva y conclusiones, seguidas de las referencias en formato IEEE y los anexos A–E.

2 Metodología de Ingeniería de Requisitos

2.1 Marco normativo y conceptual

El ERS se estructura y redacta conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que define tanto el contenido de una especificación de requisitos como las características de calidad exigibles a un requisito individual y al conjunto [9]. La calidad del producto documental se interpreta con el modelo de ISO/IEC 25010:2023, del que esta unidad deriva sus seis métricas [8]. Los fundamentos conceptuales y las técnicas de elicitación, documentación y validación siguen a Pohl [10] y al cuerpo de conocimiento de la disciplina [11]; el encuadre de proceso de desarrollo se apoya en Sommerville [12].

2.2 Proceso seguido, de PE1 a PE5

Se siguió un ciclo incremental por entregas:

- **Entrega 1 (1A), 30/05/2026.** Definición de dominio, alcance y partes interesadas.
- **Entrega 2 (1B), 05/07/2026.** ERS parcial con 23 RF, 6 RNF, 18 restricciones y 16 casos de uso; primera ronda de campo. Calificación docente: 9,70/10.
- **Entrega 3 (2A), 02/08/2026.** ERS completo, modelado UML, priorización MoSCoW + Kano + WSJF, segunda ronda de campo, MVP funcional y componente empírico.
- **Entrega 4 (2B).** Manuscrito de publicación y conjunto de datos, en curso al momento de este corte.
- **Unidad V (PE5), 22/08/2026.** Auditoría de calidad, cierre de trazabilidad, requisitos de IA, ERS versión 4.0 y defensa.

La elección de un proceso incremental y no de uno en cascada responde a una condición del dominio: al iniciar, el equipo no conocía las prácticas reales de operación de las aulas. La primera ronda de campo definió el núcleo funcional y la segunda lo corrigió y amplió: de ella salieron, entre otros, el requisito de aviso ante falta de conectividad y la evidencia sobre el proceso manual de cruce de horarios. Congelar el alcance antes de la segunda ronda habría dejado fuera esos hallazgos.

2.3 Técnicas de elicitación y su sustento

Se aplicaron tres técnicas: entrevista semiestructurada, cuestionario digital y observación directa. El diseño del cuestionario siguió la lista de verificación para encuestas en ingeniería de software de Molléri *et al.* [13], y el estudio en su conjunto se encuadra como caso de estudio según las guías de Runeson y Höst [14].

Sobre el número de entrevistas. Se realizaron y transcribieron **once** entrevistas (EV-01, EV-02 y EV-08 a EV-16). La literatura sobre saturación sitúa en torno a doce entrevistas el punto en que dejan de aparecer códigos nuevos en poblaciones relativamente homogéneas [15], aunque distingue entre saturación de códigos y saturación de significado, que requiere más material [16]. El tamaño alcanzado se sitúa en ese umbral y no por encima de él, lo que se declara como limitación en §5. La restricción es de población, no de esfuerzo: el conjunto de personas que operan o dependen directamente de las aulas de la Facultad es reducido, y el docente responsable autorizó explícitamente cerrar la recolección en ese número.

2.4 Decisiones metodológicas y alternativas descartadas

Cuatro decisiones condicionaron el resultado del proyecto más que cualquier otra, y en los cuatro casos existía una alternativa razonable que se descartó por un motivo concreto.

Dos rondas de campo en lugar de una. La alternativa era concentrar toda la elicitación en una ronda inicial y dedicar el resto del tiempo a especificación y modelado. Se descartó porque la primera ronda dejó preguntas abiertas sobre el proceso real de mantenimiento que ningún análisis documental podía cerrar. El retorno fue concreto: de la segunda ronda salieron RNF-16: el aviso de falta de conectividad, que nació de una observación espontánea en EV-15; y el sustento empírico de NFR-08 y NFR-14. El costo fue que el modelado UML se comprimió en la Entrega 3.

Priorización combinada en lugar de MoSCoW solo. Se aplicaron MoSCoW, Kano y WSJF sobre el mismo catálogo. La alternativa (MoSCoW únicamente) habría sido suficiente para ordenar el MVP y más barata. Se descartó para poder contrastar la prioridad declarada por el equipo con la percepción de los usuarios, y el contraste resultó revelador en sentido negativo: el cuestionario Kano no arrojó categoría dominante para RF-07 ni RF-08 con la muestra disponible. Ese resultado se reportó como no concluyente en lugar de forzar una clasificación, y es la razón por la que la prioridad final se sostiene en MoSCoW y no en Kano.

Un MVP funcional en lugar de prototipos de interfaz. La alternativa era ampliar los mockups a un prototipo navegable, mucho más barato. Se optó por código ejecutable con simulador de sensores porque varios requisitos: RF-08, RF-13, RF-16: describen comportamiento autónomo del sistema ante umbrales, y un prototipo de interfaz no puede demostrar que una regla se dispare sola. El costo de esa decisión aparece en el defecto D-12: cinco requisitos planificados se pospusieron al chocar con la ausencia de hardware real.

Conservar el formato editable de los diagramas en lugar de exportar a XMI. Se decidió versionar los archivos fuente de la herramienta de modelado junto con las exportaciones a imagen. La alternativa, exportar a XMI para independencia de herramienta, se descartó por el costo de verificar la fidelidad de la conversión en más de cuarenta diagramas. La consecuencia asumida es una dependencia de herramienta que quedaría como deuda si el proyecto cambiara de suite de modelado.

2.5 Decisiones metodológicas propias de esta unidad

- La auditoría de calidad se ejecutó como **primera inspección formal registrada** del proyecto: no existía ningún registro de defectos de ninguna entrega anterior. Esto condiciona la lectura de la métrica de corrección, porque no hay un “antes” previo contra el cual comparar, sino un primer conteo real. La literatura sobre calidad de requisitos advierte precisamente que la medición empírica en esta área es escasa y heterogénea [17].
- Las métricas se calcularon sobre conteos verificables del documento entregado, no sobre estimaciones, y cada cálculo se acompaña del comando que lo reproduce (Anexo A).
- El componente empírico del proyecto se diseñó siguiendo las convenciones de experimentación en ingeniería de software [18] y de reporte de experimentos [19], con registro previo del protocolo conforme a la práctica de preregistro [20]. El acuerdo entre evaluadores se calcula con los coeficientes de Cohen [21] y de Fleiss [22]. La revisión de literatura de apoyo siguió las guías de Kitchenham y Charters [23].

3 ERS/SRS final

3.1 Alcance de esta sección

El ERS/SRS es un entregable independiente de este informe: reside completo en 01_ERS/ del repositorio, en su versión **4.0** del 22 de agosto de 2026, etiquetada como v4.0-PE5 en el historial del repositorio (§6.1), y se compila por separado. Esta sección no lo reproduce. Presenta su estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Tabla 1), el catálogo de requisitos clave, y lo que cambió en la versión 4.0 respecto de la 3.0 entregada en la Unidad III.

3.2 Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Sección del ERS	Contenido
I. Introducción	Propósito, alcance del producto, glosario de 23 términos, referencias y visión general
II. Descripción general	Perspectiva y límite del sistema, funciones, 5 clases de usuario, mapa de 8 <i>stakeholders</i> con matriz poder/interés, 8 conflictos potenciales, entorno operativo, 7 suposiciones, 9 dependencias y modelado i* (SD y SR)
III. Requisitos específicos	Interfaces externas con 4 mockups, 25 requisitos funcionales con plantilla de 8 atributos, 17 requisitos no funcionales cuantificados, requisitos legales LOPDP, 18 restricciones de diseño y 17 historias de usuario con criterios Gherkin
IV. Modelado UML	Casos de uso general, especificación textual de 17 casos de uso, clases refinadas, secuencia y actividad por caso de uso, estados, componentes, despliegue y DFD de nivel 1
V. Priorización y trazabilidad	Clasificación de requisitos, MoSCoW justificado, modelo de Kano, WSJF y matriz de trazabilidad extendida
VI. Producto Mínimo Viable	Alcance planificado, desviación, arquitectura, despliegue y estado verificado contra código
VII. Componente empírico	Protocolo, PICOC, hipótesis, plan de análisis estadístico y registro
VIII–X	Conclusiones, referencias y anexos de plan, evidencias y declaración de uso de IA

Tabla 1: Estructura del ERS/SRS versión 4.0

3.3 Catálogo de requisitos funcionales

Veinticinco requisitos funcionales, priorizados en 17 Must y 8 Should (Tabla 2). Cada uno se especifica en el ERS con ocho atributos: identificador, descripción, actor y origen, entradas y salidas, precondition y postcondition, prioridad MoSCoW y criterio de verificación cuantificado.

ID	Requisito	MoSCoW
RF-01	Monitorear el estado ambiental del aula	Must
RF-02	Controlar remotamente los dispositivos del aula	Must
RF-03	Detectar automáticamente la ocupación del aula	Must
RF-04	Controlar remotamente los proyectores	Must
RF-05	Ajustar remotamente la climatización	Must
RF-06	Integrar el sistema con la videovigilancia existente	Should
RF-07	Consultar un panel de control centralizado	Must
RF-08	Generar y enviar alertas por anomalías	Must
RF-09	Predecir fallos de equipos mediante IA	Should
RF-10	Registrar el historial de fallas y mantenimientos	Must
RF-11	Notificar de forma inmediata las fallas críticas	Must
RF-12	Gestionar las solicitudes de mantenimiento	Must
RF-13	Controlar automáticamente el apagado energético	Must
RF-14	Analizar patrones de consumo energético	Should
RF-15	Programar horarios automatizados de encendido y apagado	Must
RF-16	Apagar automáticamente equipos de aulas desocupadas	Must
RF-17	Generar reportes estadísticos periódicos	Should
RF-18	Exportar reportes en PDF y Excel	Should
RF-19	Gestionar acceso diferenciado por roles	Must
RF-20	Registrar el historial de ocupación de aulas	Should
RF-21	Notificar equipos encendidos fuera de horario	Must
RF-22	Monitorear la conectividad de la red IoT	Must
RF-23	Registrar bitácora de acciones de usuario	Must
RF-24	Exportar los datos personales del usuario a solicitud	Should
RF-25	Rectificar los datos personales del usuario	Should

Tabla 2: Catálogo de requisitos funcionales y su prioridad

A ellos se suman los seis requisitos funcionales de los componentes de inteligencia artificial (RF-IA-01 a RF-IA-06), que refinan RF-09 y RF-14 y se detallan en §7.

3.4 Requisitos no funcionales y cobertura del modelo de calidad

Diecisiete requisitos no funcionales cuantificados (Tabla 3), que cubren las nueve características de ISO/IEC 25010:2023 [8]. La columna de estado de validación es deliberadamente explícita: distingue lo validado en campo de lo que sigue siendo un umbral propuesto sin confirmar, y esa distinción se mantiene en la versión final en lugar de suavizarse.

ID	Requisito	Característica	Prior.	Validación
NFR-01	Alertas entregadas en ≤ 60 s	Efic. de desempeño	Must	Validado en 1B
NFR-02	Disponibilidad ≥ 99 % mensual	Fiabilidad	Must	Validado en 1B
NFR-03	Cifrado AES-256 y acceso autenticado	Seguridad	Must	Validado en 1B
NFR-04	Tarea básica en ≤ 2 min sin capacitación	Interacción de usuario	Should	Validado en 1B
NFR-05	Operación en 3 navegadores, 360–1920 px	Compatibilidad	Must	Validado en 1B
NFR-06	Cobertura de pruebas ≥ 70 %	Mantenibilidad	Should	Validado en 1B
NFR-07	Acierto de ocupación ≥ 95 %	Adecuación funcional	Must	No verificado
NFR-08	Sincronización de horario sin pérdida	Compatibilidad	Must	Parcial (EV-10)
NFR-09	Nuevo sensor en ≤ 8 h-persona	Flexibilidad	Could	No verificado
NFR-10	Explicabilidad de la predicción de RF-09	Interacción de usuario	Must	No verificado
NFR-11	Derecho de acceso en ≤ 15 días hábiles	Seguridad / legal	Must	Normativo
NFR-12	Alerta ante acceso no autorizado ≤ 5 min	Seguridad	Must	No verificado
NFR-13	Reanudación tras caída de gateway ≤ 5 min	Fiabilidad	Should	No verificado
NFR-14	Diagnóstico de falla ≤ 15 min	Mantenibilidad	Should	Parcial (EV-12)
NFR-15	Operación con ancho de banda ≥ 1 Mbps	Flexibilidad	Should	No verificado
NFR-16	Aviso explícito de falta de conectividad	Fiabilidad	Must	Campo (EV-15)
RNF-17	Apagado automático seguro	Seguridad física	Must	Borrador PE5

Tabla 3: Requisitos no funcionales, característica de calidad, prioridad y estado de validación

Nueve de los diecisiete siguen sin validación de campo. La causa está documentada en el propio ERS: el guion de entrevista aplicado no incluía preguntas dirigidas a confirmar umbrales cuantitativos, de modo que ningún participante los discutió. Declararlos como “no verificado” en lugar de darlos por validados es una decisión deliberada, y es lo que permite que la métrica de verificabilidad (§8) se lea sin ambigüedad: un requisito puede ser *verificable* (tener umbral, unidad y método) sin estar todavía *verificado*.

3.5 Actores y cobertura

El sistema define nueve actores: cinco humanos y cuatro de sistema. La última columna de la Tabla 4 es la que sustenta la métrica M1c (§8) y, leída junto a la anterior, expone la limitación de elicitación que el proyecto declara: hay actores que participan intensamente en el sistema sin haber

sido nunca fuente de un requisito.

Actor	Tipo	RF que origina	CU en que participa
Personal de Infraestructura y Mantenimiento	Humano	16	10
Docente	Humano	9	4
Personal de TI	Humano	0	6
Personal Administrativo	Humano	0	7
Autoridades de la Facultad	Humano	0	5
Sensores / Gateway IoT	Sistema	0	7
Sistema de Horario Académico	Sistema	0	3
Servicio de Notificaciones	Sistema	0	2
Sistema de Videovigilancia	Sistema	0	1

Tabla 4: Actores del sistema, requisitos que originan y casos de uso en que participan

El diagrama general de casos de uso (Figura 1) es el artefacto sobre el que se contó la última columna de la Tabla 4: cada asociación actor–caso de uso del diagrama es una unidad de ese conteo, de modo que la métrica M1c se puede reproducir sin más insumo que la figura.

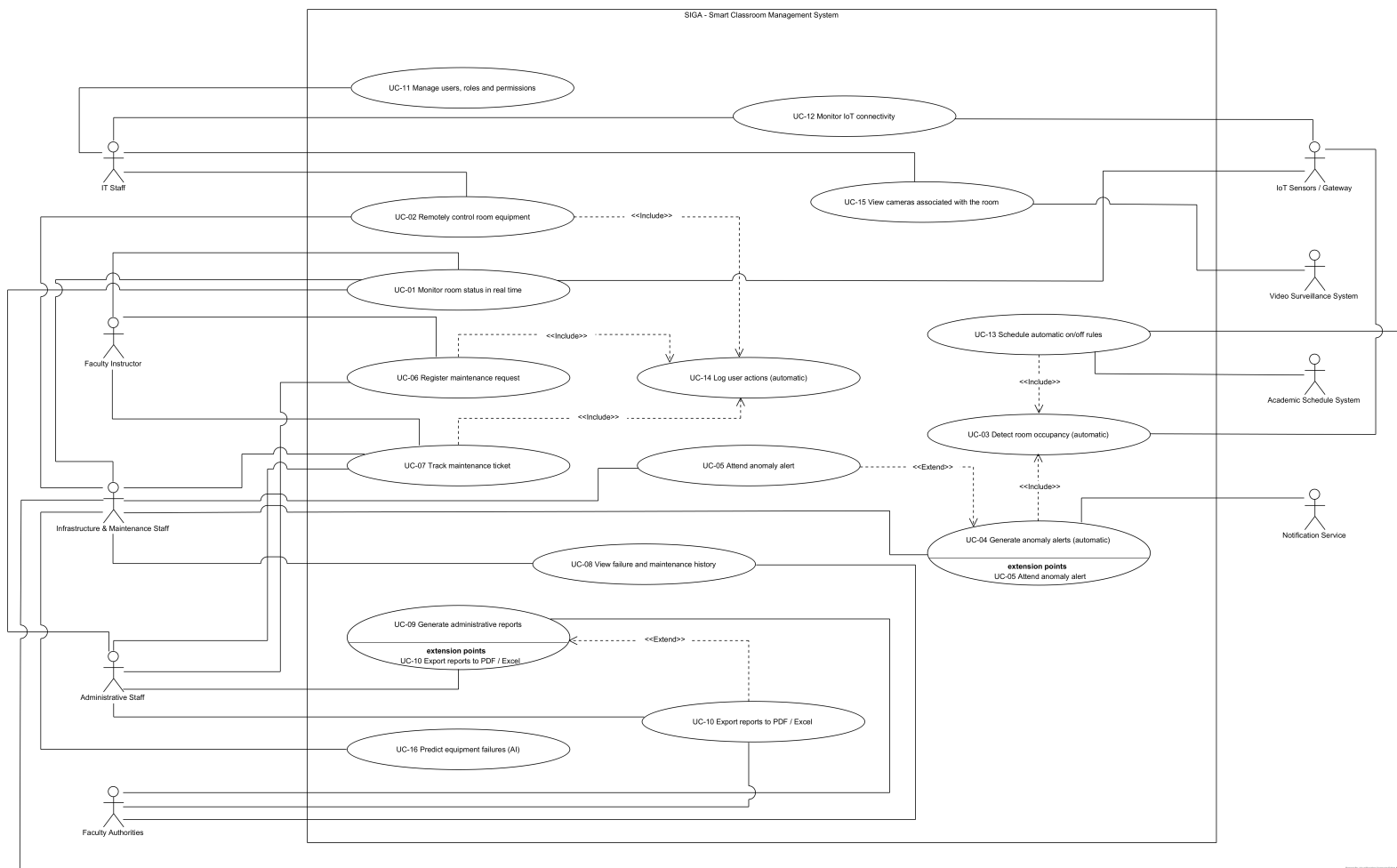


Figura 1: Diagrama general de casos de uso del sistema SIGA

3.6 Historias de usuario

Los diecisiete requisitos de prioridad Must tienen historia en formato Connextra con un escenario de aceptación Gherkin. Las diecisiete se reescribieron por completo en la versión 4.0 (defectos D-10 y D-13). La Tabla 5 resume el rol y el beneficio de cada una; el escenario completo está en la §3.6 del ERS.

HU	RF	Rol	Beneficio buscado
HU-01	RF-01	Infraestructura	Conocer el estado de las aulas sin recorrerlas
HU-02	RF-02	Infraestructura	No desplazarse hasta el aula para operar equipos
HU-03	RF-03	Infraestructura	Activar el ahorro sin revisar cámaras manualmente
HU-04	RF-04	Infraestructura	Resolver la falla más frecuente sin interrumpir la clase
HU-05	RF-05	Infraestructura	Mantener condiciones adecuadas sin desplazarse
HU-06	RF-07	Infraestructura	Detectar de un vistazo qué aula necesita atención
HU-07	RF-08	Infraestructura	Enterarse de la anomalía sin vigilar el panel
HU-08	RF-10	Infraestructura	Sustentar los informes al decanato con datos
HU-09	RF-11	Docente	Que la interrupción se resuelva sin perder la hora
HU-10	RF-12	Docente	Saber si el reporte fue recibido y en qué punto está
HU-11	RF-13	Infraestructura	No depender de que alguien recorra el edificio
HU-12	RF-15	Infraestructura	Que el ahorro no dependa de una acción diaria
HU-13	RF-16	Infraestructura	Eliminar el desperdicio energético nocturno
HU-14	RF-19	Personal de TI	Desplegar en producción sin exponer operaciones críticas
HU-15	RF-21	Infraestructura	Corregir el desperdicio que motivó el proyecto
HU-16	RF-22	Personal de TI	No decidir con datos desactualizados sin advertirlo
HU-17	RF-23	Personal de TI	Auditar quién hizo qué y cuándo

Tabla 5: Historias de usuario de los requisitos Must

Los ocho requisitos de prioridad Should no llevan historia ni criterio BDD, porque la guía los exige únicamente para los Must. Esa ausencia está marcada como tal en la matriz de trazabilidad, con su razón, y no como una cadena rota.

3.7 Requisitos legales

El sistema trata datos personales, por lo que el ERS mapea cada obligación relevante de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [24] al requisito que la operacionaliza: el Art. 13 (derecho de acceso) origina RF-24 y NFR-11; el Art. 14 (rectificación) origina RF-25; el deber de responsabilidad demostrada de los Art. 10 lit. k y 47 num. 2 se apoya en la bitácora de RF-23; y la notificación de vulneraciones de los Art. 43 y 46 se apoya en NFR-12. La §3.4 del ERS argumenta además por qué el procesamiento de imagen para determinar presencia agregada no constituye dato biométrico en los términos del Art. 4, lo que sustenta la clasificación del proyecto en Categoría B de riesgo ético.

3.8 Restricciones de diseño

Dieciocho restricciones acotan el espacio de solución en cinco ejes: tecnológico (RD-01 a RD-06: protocolos IoT, red institucional, base de datos aprobada, compatibilidad de equipos, límite de la integración con videovigilancia y ejecución en navegador), económico (RD-07 y RD-08: presupuesto de hardware y despliegue por aulas piloto), normativo (RD-09 a RD-11: protección de datos, acceso por roles y bitácora), operativo (RD-12 y RD-13: dependencia del personal de Infraestructura y del horario académico digital), temporal (RD-14 y RD-15) y de alcance (RD-16 a RD-18, que fijan por escrito lo que el sistema no hará).

3.9 Qué cambió en la versión 4.0

Cambio	Motivo	Defecto
RNF-17, seguridad física	El modelo de calidad no cubría <i>Safety</i> pese a que el sistema emite comandos de apagado sobre equipos físicos	D-04
CU-17, derechos sobre datos	RF-24 y RF-25 colgaban de CU-11, cuyo propósito es la gestión de acceso, no el ejercicio de derechos	D-07
§4.11, DFD de nivel 1	Ningún modelo describía el flujo de datos a nivel de proceso, eslabón exigido por la cadena de trazabilidad	D-08
Prioridad de 13 RNF	Solo cuatro RNF tenían prioridad MoSCoW declarada	D-02
Reescritura de 17 historias	Connextra malformado y cláusula <i>Cuando</i> sin evento observable	D-10, D-13
§6.1, alcance del MVP	Las secciones 6.1 y 6.4 declaraban conjuntos distintos de RF; solo siete coincidían	D-12
Reclasificación de NFR-05 y NFR-15	Usaban <i>Portabilidad</i> , característica que ISO/IEC 25010:2023 sustituyó por <i>Flexibilidad</i>	D-14

Tabla 6: Cambios incorporados en la versión 4.0 del ERS

Los siete cambios provienen de la auditoría de calidad (§5), no de una revisión editorial: cada uno cierra un defecto registrado con su ubicación exacta en el documento.

4 Modelos UML

El conjunto completo de modelos reside en el ERS (§3) y como archivos individuales en 03.Modelado/, en formato editable y exportado. Esta sección no los reproduce: los lee. La guía pide para este apartado una *lectura interpretativa*, y eso es lo que sigue: qué decisión de ingeniería sostiene cada modelo, qué revela que los otros no muestran, y dónde los modelos se contradicen entre sí o con el texto.

4.1 Qué sostiene cada modelo

La Tabla 7 resume, para cada modelo, la pregunta que responde y la decisión de ingeniería que sostiene.

Modelo	Pregunta que responde	Decisión que sostiene
Contexto	Qué queda dentro y qué fuera del sistema	Las cuatro exclusiones de RD-16 a RD-18
Casos de uso (17)	Qué puede hacer cada actor	El reparto de permisos de RF-19
Clases refinadas (16)	Qué entidades persisten y cómo se relacionan	La jerarquía Equipo y el acoplamiento que mide M5
Secuencia (16)	En qué orden colaboran los objetos	Los umbrales de latencia de NFR-01 y de los RF de control
Actividad (16)	Qué decisiones y bifurcaciones tiene cada flujo	Los flujos alternativos de cada caso de uso
Estados (2)	Qué ciclo de vida tienen las entidades no triviales	La columna Estado de la matriz de trazabilidad
Componentes	Cómo se reparte la lógica en módulos	La estructura de módulos del MVP
Despliegue	Dónde se ejecuta cada parte	Las dependencias DEP-01 a DEP-09
i* SD y SR	Por qué cada actor quiere lo que quiere	La justificación de prioridad de los RF núcleo
DFD nivel 1	Por dónde circulan los datos	El eslabón Proceso de la cadena de trazabilidad

Tabla 7: Modelos del sistema y decisión de ingeniería que cada uno sostiene

Tres de esos modelos fijan la frontera y la distribución del sistema, y conviene tenerlos a la vista antes de la lectura interpretativa. El diagrama de contexto (Figura 2) es el que sostiene las exclusiones de RD-16 a RD-18: lo que no aparece como entidad externa conectada al sistema queda, por construcción, fuera del alcance. El diagrama de componentes (Figura 3) muestra el reparto de la

lógica en módulos que el MVP implementa, y el de despliegue (Figura 4) muestra dónde se ejecuta cada parte, que es lo que convierte las dependencias DEP-01 a DEP-09 en supuestos verificables y no en enunciados de intención.

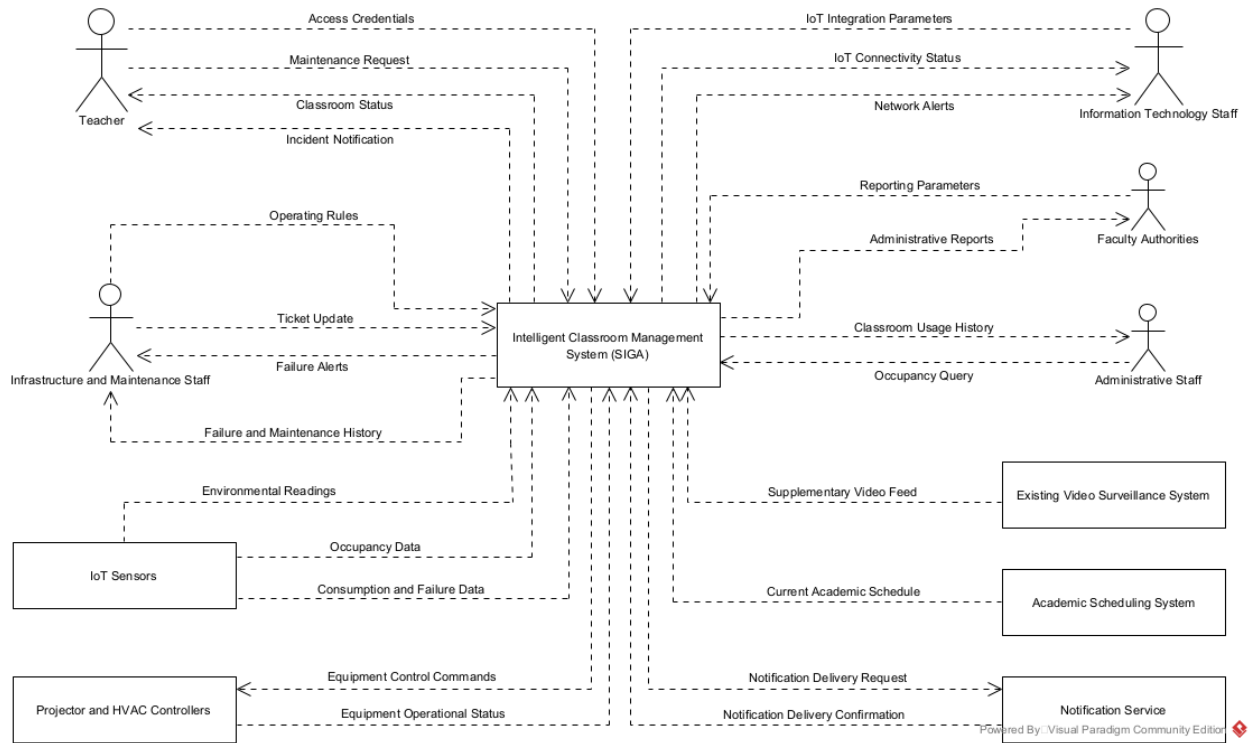


Figura 2: Diagrama de contexto del sistema SIGA

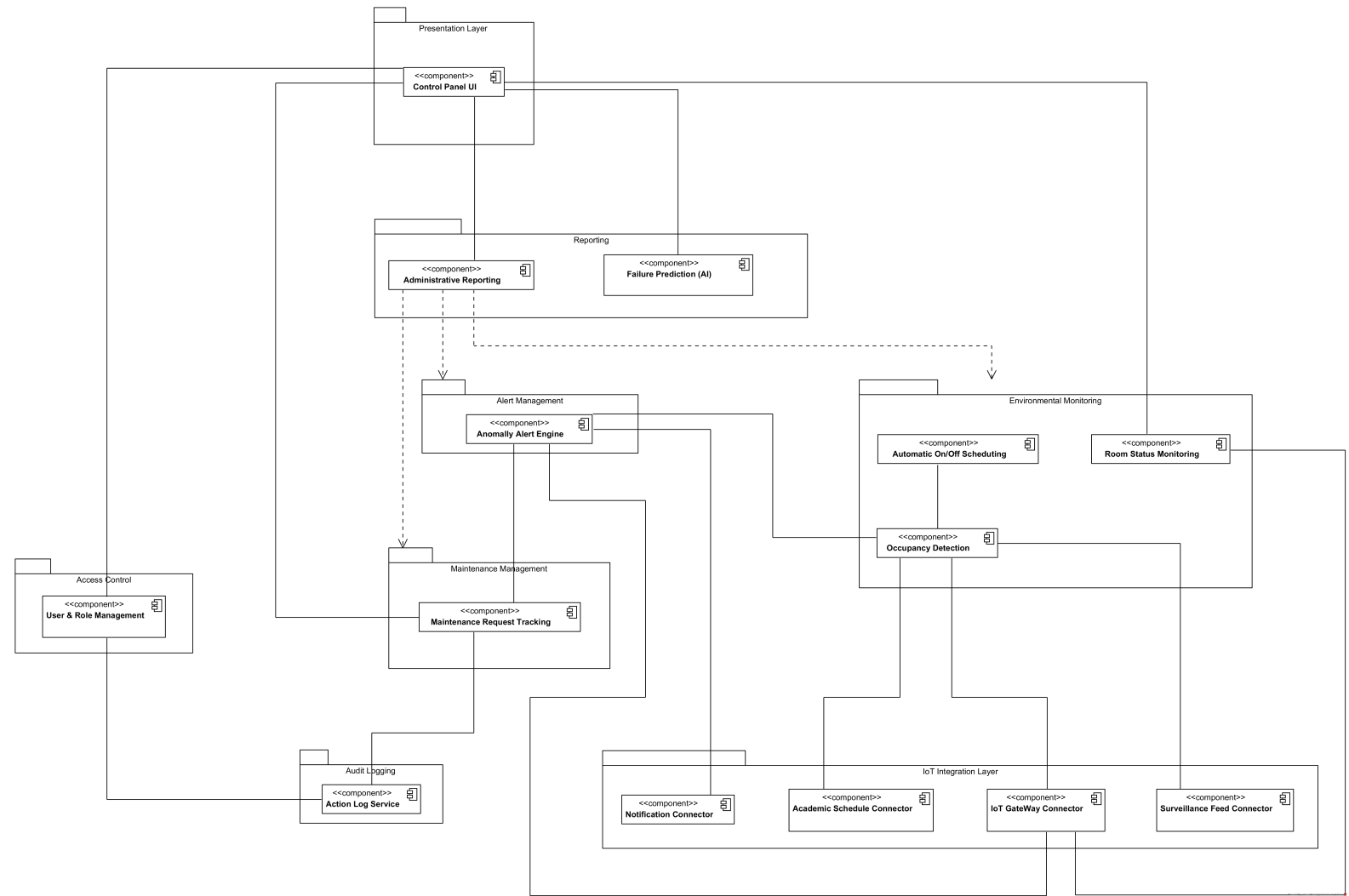


Figura 3: Diagrama de componentes del sistema SIGA

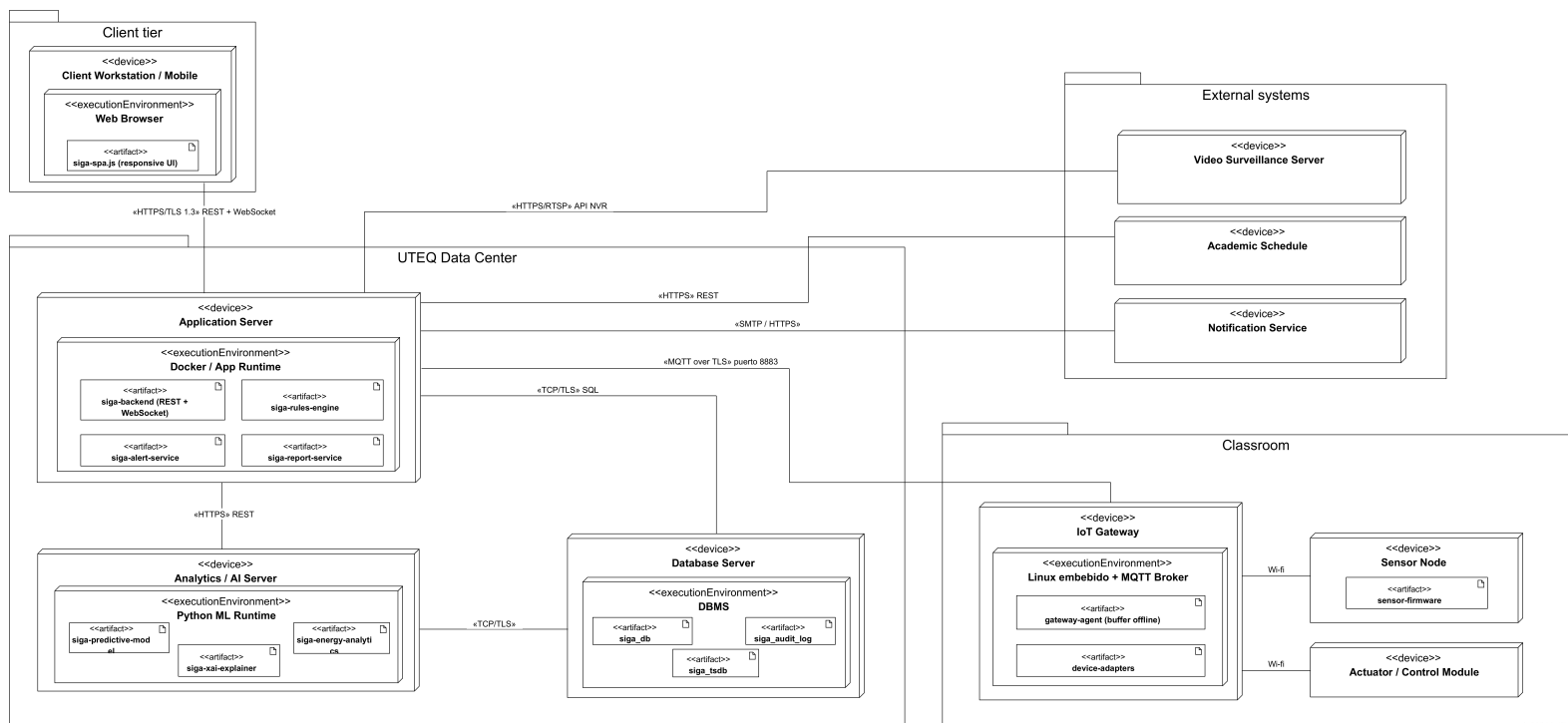


Figura 4: Diagrama de despliegue del sistema SIGA

4.2 Lectura del modelo de clases

El modelo refina dieciséis clases: Aula, SensorIoT, LecturaSensor, Equipo, Proyector, Climatizador, GatewayIoT, Alerta, SolicitudMantenimiento, Usuario, Rol, HorarioAcademico, ConsumoEnergetico, ReporteAdministrativo, BitacoraAccion y CamaraVigilancia. La Figura 5 reproduce el modelo tal como está versionado. Los identificadores del diagrama están en inglés, que es la convención de nomenclatura adoptada para el código y los modelos desde la Entrega 3, mientras que el texto de este informe los nombra en español; la correspondencia es uno a uno y directa (Classroom/Aula, Equipment/Equipo, SensorReading/LecturaSensor, y así con las demás).

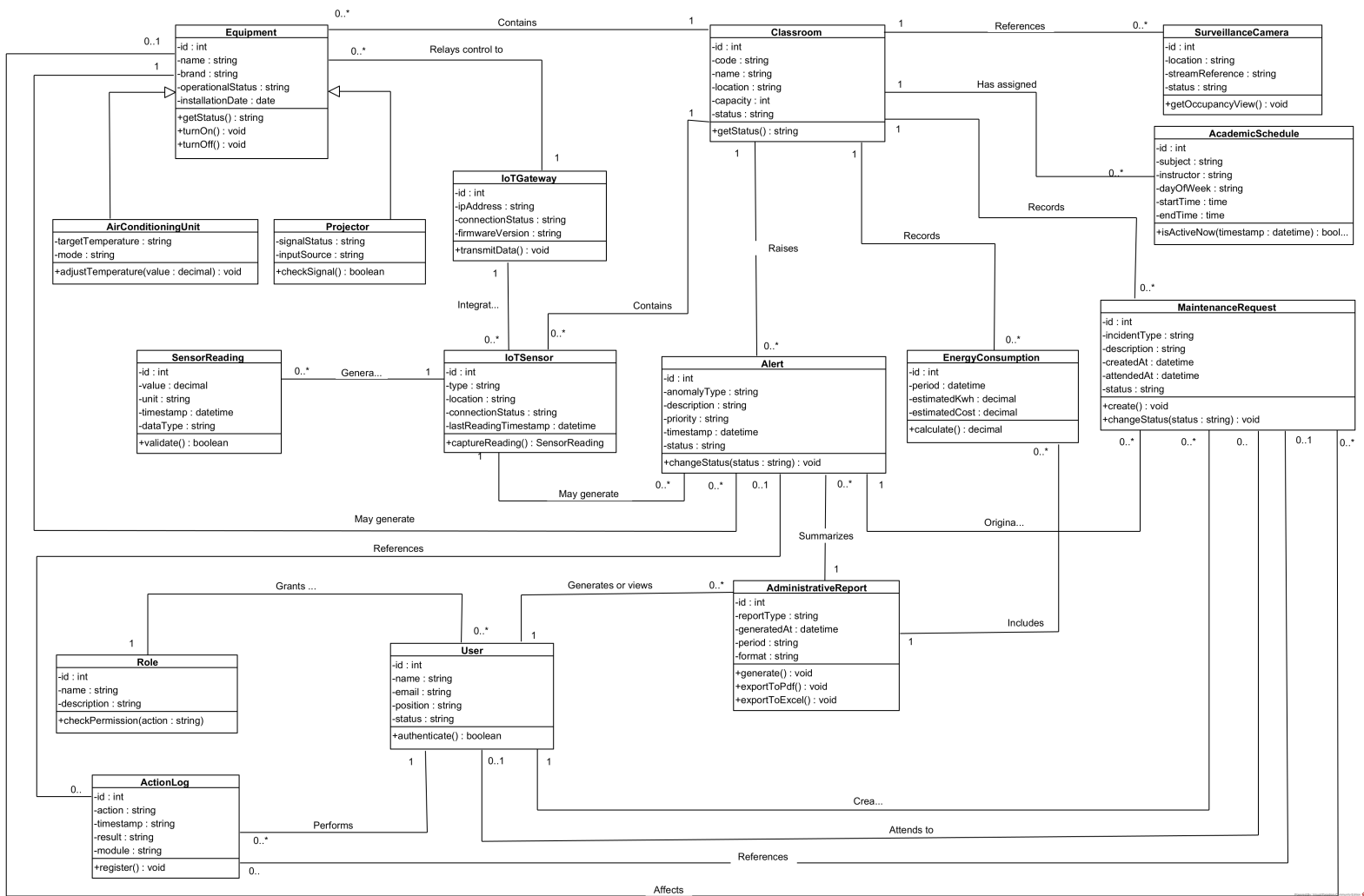


Figura 5: Modelo de clases refinado del dominio de SIGA

La decisión estructural más relevante es la **jerarquía de herencia** $\text{Equipo} \rightarrow \{\text{Proyector}, \text{Climatizador}\}$. No es cosmética: es lo que permite que RF-02 (control remoto de dispositivos) se especifique una sola vez y que RF-04 y RF-05 sean casos concretos suyos sobre subtipos, en lugar de tres requisitos de control independientes que habría que mantener en paralelo. La alternativa descartada era modelar proyector y climatizador como clases sin relación, con un atributo **tipo** discriminante; se descartó porque obligaba a duplicar las operaciones de control y porque rompía la extensibilidad que exige NFR-09 (incorporar un nuevo tipo de dispositivo sin tocar el núcleo).

La segunda lectura relevante es de **acoplamiento**, y es la que explica la única métrica que no cumple. Dos clases concentran las relaciones: **Aula**, que participa en prácticamente todo flujo de monitoreo, y **Equipo**, que participa en todo flujo de control. Por eso, al muestrear la modificabilidad (§8), RF-01 y RF-07 arrastran seis requisitos cada uno. Ese acoplamiento no es un error de especificación sino una propiedad del dominio: un aula es, literalmente, el agregado que contiene todo lo demás, pero tiene una consecuencia práctica que conviene declarar: cualquier cambio en la

definición de **Aula** o en la de **LecturaSensor** obliga a revisar la mitad del catálogo funcional.

4.3 Lectura de los diagramas de estados

Solo dos entidades tienen ciclo de vida modelado: **Alerta** ($\text{Generada} \rightarrow \text{Notificada} \rightarrow \{\text{Atendida} \mid \text{Escalada}\}$, Figura 6) y **SolicitudMantenimiento** ($\text{Registrada} \rightarrow \text{En atención} \rightarrow \text{Cerrada}$, Figura 7). La pregunta pertinente no es por qué hay dos, sino por qué no hay más, y la respuesta es un criterio explícito: se modela el estado de una entidad cuando su comportamiento depende de su historia, no de su valor actual. Un **Aula** está ocupada o vacía según su última lectura, sin memoria; una **Alerta**, en cambio, no puede escalarse si no fue notificada antes. Aplicar el criterio al revés (modelar un estado por cada clase) habría producido nueve diagramas triviales sin valor de verificación.

Esa decisión tiene una consecuencia directa sobre la trazabilidad: la columna **Estado** de la matriz aparece como *no aplica* en la mayoría de las filas, y eso se declara con su razón en cada una. La plantilla de la guía lo prevé expresamente al definir esa columna como aplicable “si aplica”.

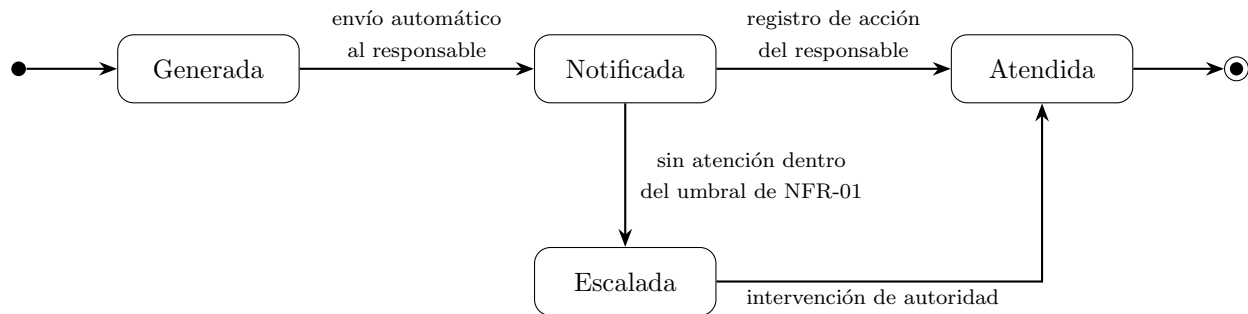


Figura 6: Diagrama de estados de la entidad **Alerta**, redibujado conforme a la §4.6 del ERS (defecto D-15)

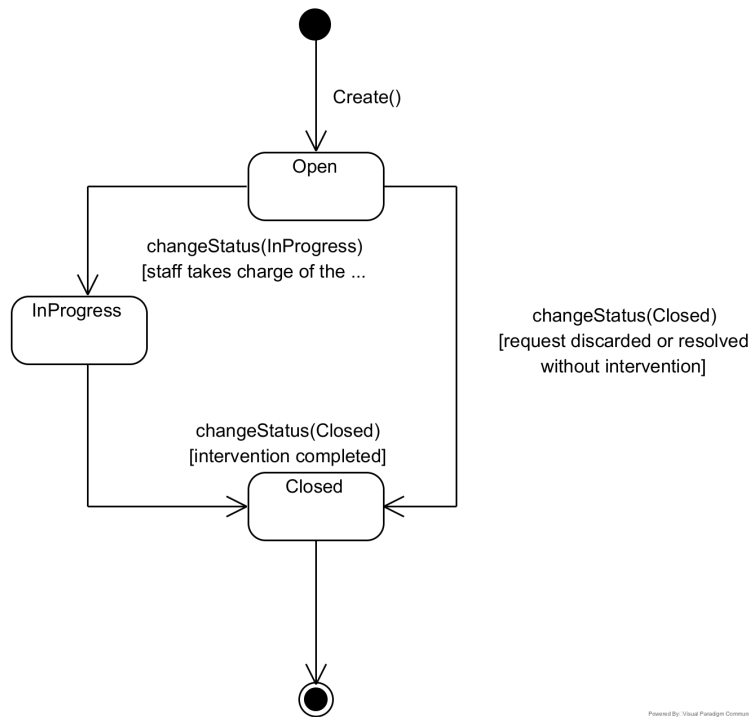


Figura 7: Diagrama de estados de la entidad **SolicitudMantenimiento**

La Figura 6 no es la que se entregó en la Entrega 3, y la diferencia se declara porque es un defecto hallado durante esta unidad. El PNG heredado modelaba la **Alerta** con el ciclo **Pending** → **InProgress** → **Closed**, calcado del de **SolicitudMantenimiento**, sin estado **Notificada** ni **Escalada**. Es decir: contradecía la §4.6 del propio ERS, la columna **Estado** de la matriz de trazabilidad y el análisis de impacto de la §6 (Tabla 15), los tres coincidentes entre sí. Se corrigió el diagrama, no el texto, porque el ciclo especificado es el que tiene respaldo en NFR-01 y en tres artefactos independientes; el diagrama era el eslabón desalineado. Queda registrado como D-15 (§5) y se redibujó en código TikZ dentro del repositorio, de modo que ahora se regenera al compilar en vez de depender de una imagen exportada a mano.

La transición **Notificada** → **Escalada** merece atención aparte porque es la única que se dispara por tiempo y no por acción de un actor: ocurre cuando transcurre el umbral sin atención. Es, por tanto, el punto donde el modelo de estados y NFR-01 se tocan, y donde un cambio en el umbral de la alerta obliga a revisar ambos artefactos.

4.4 Lectura del modelado organizacional i*

Los diagramas i* responden una pregunta que ni los casos de uso ni las clases responden: *por qué* cada actor quiere lo que pide. El diagrama de Dependencia Estratégica (Figura 8) muestra que el Docente no depende del sistema, sino del Personal de Infraestructura, y que es este último quien depende de SIGA para obtener datos de sensor en tiempo real. Esa cadena (Docente →

Infraestructura → SIGA) explica un hecho que de otro modo parecería un descuido de elicitación: el Docente figura como origen de nueve requisitos pero casi nunca como usuario operativo del sistema. No es que se le haya ignorado; es que su dependencia está mediada.

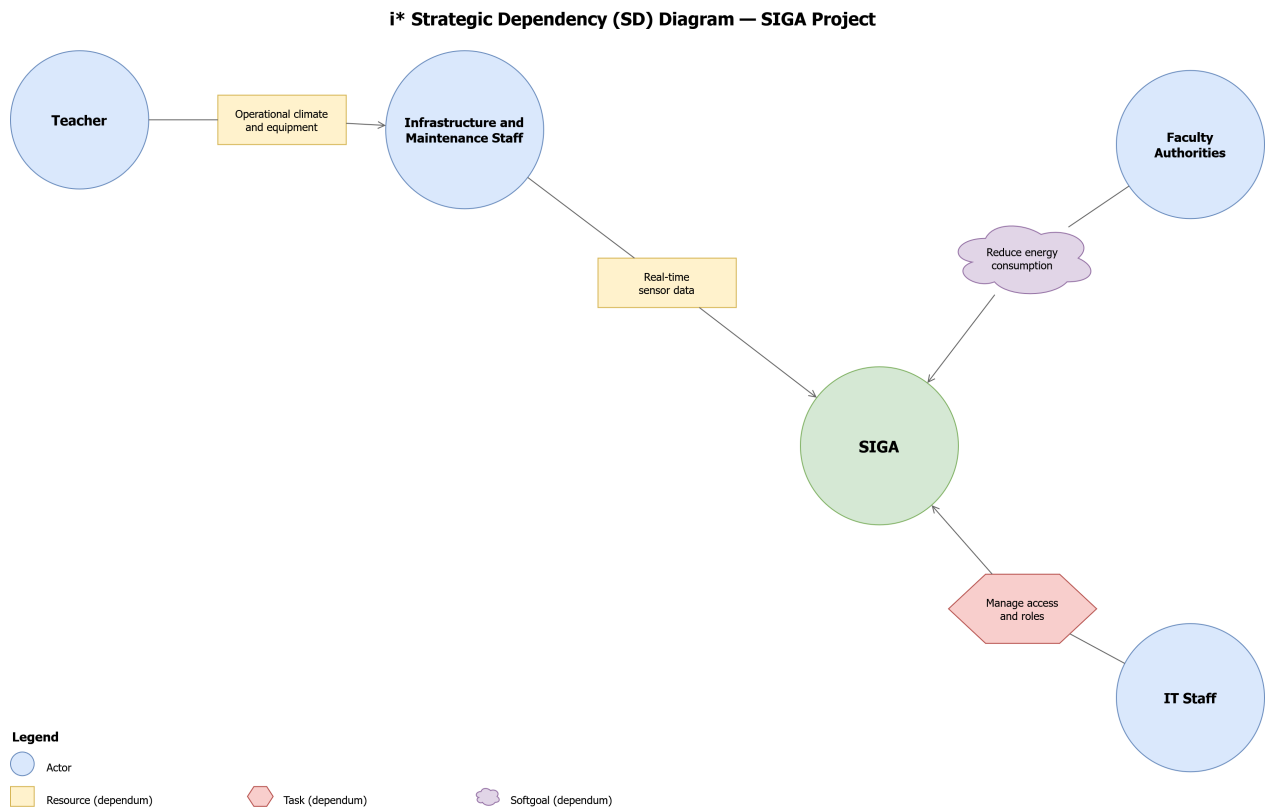


Figura 8: Modelo i* de Dependencia Estratégica (SD) del proyecto SIGA

El diagrama de Razón Estratégica (Figura 9) descompone el *softgoal* “reducir el tiempo de respuesta a fallas” del Personal de Infraestructura en tres tareas que se corresponden con RF-07, RF-08 y RF-12. Esa descomposición es la justificación documentada de por qué esos tres requisitos son Must: no lo son por criterio del equipo, sino porque son las tres tareas en que se descompone el objetivo del actor con mayor poder e interés del mapa de *stakeholders*.

i* Strategic Rationale (SR) Diagram — Infrastructure and Maintenance Staff

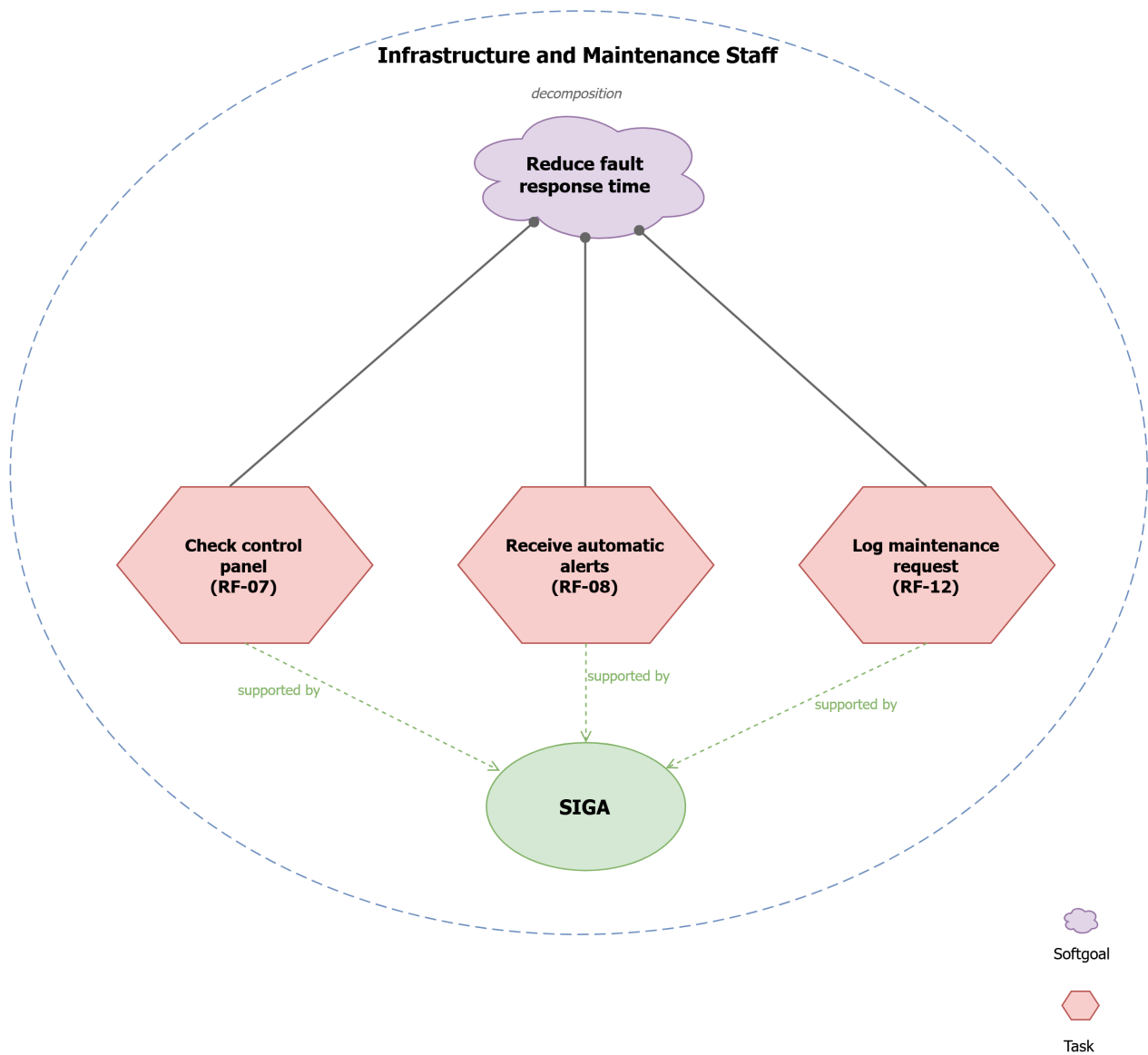


Figura 9: Modelo i* de Razón Estratégica (SR) del Personal de Infraestructura y Mantenimiento

4.5 CU-17: Ejercer derechos sobre datos personales (nuevo)

RF-24 (exportación de datos personales) y RF-25 (rectificación) existían desde la Entrega 3, derivados del análisis de los Art. 13 y 14 de la LOPDP, pero no tenían caso de uso propio: colgaban implícitamente de CU-11, cuyo propósito es la gestión de acceso por roles. Son cosas distintas: CU-11 responde a “quién puede entrar y a qué”, mientras que el ejercicio de derechos responde a “qué puede exigir el titular sobre sus propios datos”, con actores, plazos legales y evidencia diferentes. Mientras esa confusión persistió, ambos requisitos figuraban como huérfanos de caso de uso en el diagnóstico de trazabilidad.

CU-17 lo corrige: actor principal Docente, actores secundarios Personal Administrativo y de TI, con un curso normal que cubre las dos vías (acceso y rectificación), el plazo de ≤ 15 días hábiles de NFR-11 y el registro en bitácora que permite demostrar cumplimiento ante la Autoridad de Protección de Datos. Su flujo alternativo A3 es deliberadamente conservador: cuando el plazo está por vencer, el sistema alerta al responsable pero **no** resuelve la solicitud por su cuenta, porque una respuesta automática a un derecho del titular no sería defendible ante la autoridad.

4.6 Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 1 (nuevo)

El ERS de la Entrega 3 modelaba estructura y comportamiento, pero ningún modelo describía el flujo de datos a nivel de proceso. Ese vacío no era cosmético: el proceso DFD es un eslabón de la cadena de trazabilidad que la guía exige, y sin él ninguna cadena adelante podía cerrarse, que es la causa de que M4_ade midiera 0 % en la primera auditoría (§8).

Los ocho procesos (Tabla 8) se derivaron agrupando los RF que comparten el mismo flujo de entrada y salida, verificado contra la matriz de trazabilidad; no provienen de una plantilla genérica.

Proceso	Nombre	RF que agrupa
P-1	Captura de datos ambientales y ocupación	RF-01, RF-03, RF-20, RF-22
P-2	Control remoto de equipos	RF-02, RF-04, RF-05
P-3	Generación y gestión de alertas	RF-08, RF-11, RF-21
P-4	Automatización energética	RF-13, RF-15, RF-16
P-5	Gestión de mantenimiento	RF-10, RF-12
P-6	Reportes administrativos	RF-14, RF-17, RF-18
P-7	Gestión de acceso y auditoría	RF-19, RF-23
P-8	Gestión de derechos sobre datos personales	RF-24, RF-25

Tabla 8: Procesos del DFD de nivel 1

El diagrama hace visibles dos cosas que ningún modelo anterior mostraba. La primera es que el almacén de bitácora (D4) recibe escrituras de **seis de los ocho procesos**. Es coherente con RF-23 y con el deber de responsabilidad demostrada de la LOPDP, pero convierte a ese almacén en un punto único de fallo para la auditabilidad de todo el sistema: si la escritura en bitácora falla silenciosamente, el sistema sigue operando con normalidad y la pérdida solo se descubre cuando alguien pide la evidencia. Ningún requisito actual cubre ese escenario, y se deja anotado como candidato para la siguiente iteración.

La segunda es que P-8 no existía como proceso en ninguna vista previa, lo que confirma desde un ángulo independiente el mismo problema que motivó CU-17: el ejercicio de derechos del titular estaba disuelto dentro de la gestión de acceso.

4.7 Coherencia entre modelos

Un conjunto de modelos puede ser individualmente correcto y colectivamente incoherente, de modo que se verificaron tres correspondencias que debían cumplirse por construcción:

- **Casos de uso frente a clases.** Toda clase del modelo de dominio participa en al menos un caso de uso, y todo caso de uso referencia al menos una clase. Se comprobó sobre la matriz de trazabilidad, columna `Clase_UML`.
- **Casos de uso frente a actores.** Los nueve actores del diagrama general participan en al menos un caso de uso, desde Personal de Infraestructura, presente en diez, hasta el Sistema de Videovigilancia, presente solo en CU-15. Ese conteo es el que sustenta la métrica M1c (§8).
- **Procesos DFD frente a requisitos.** Los 25 RF están cubiertos por exactamente uno de los ocho procesos, sin solapamiento ni hueco. Los RF de IA se adscriben al proceso del RF que refinan.

La única incoherencia detectada entre modelos y texto durante esta verificación fue la ausencia física de una figura de diagrama de estados que el ERS referenciaba (defecto D-11): el archivo existía en la carpeta de modelado pero no en la de figuras del documento, de modo que el modelo estaba, y lo que faltaba era su vínculo.

5 Validación

5.1 Naturaleza de esta inspección

No existía en el repositorio ningún registro de defectos ni de inspección de ninguna entrega anterior. Esta sección documenta la **primera** inspección formal realizada sobre el ERS, ejecutada entre el 20 y el 22 de agosto de 2026 sobre la versión 3.0 (commit `9f7c54c`), y la re-inspección posterior a las correcciones sobre la versión 4.0. El registro completo, con ubicación de cada hallazgo y la acción tomada, está en `09_Metricas/registro.defectos.csv`; la aritmética de las métricas derivadas, en `09_Metricas/Anexo_A_Auditoria_Calidad_ERS_SIGA.md` y en §8.

5.2 Método de inspección

La inspección no fue una lectura general en busca de errores, sino un recorrido con criterios fijados de antemano. Se aplicaron cuatro pasadas sobre el documento:

1. **Compleitud de atributos.** Para cada uno de los 42 requisitos se comprobó la presencia de los cuatro atributos obligatorios: identificador, prioridad, fuente y criterio de aceptación, contando campos no vacíos. Esta pasada produjo D-02.

2. **Verificabilidad.** A cada criterio de aceptación se le aplicaron las cuatro preguntas de la guía: si existe umbral numérico o resultado observable, si está definida la unidad, si se indica el método de comprobación, y si dos evaluadores independientes llegarían al mismo veredicto. Complementariamente se buscó de forma automática el vocabulario no medible habitual.
3. **Coherencia entre declaraciones duplicadas.** Cada dato que aparece más de una vez en el proyecto (la prioridad de un requisito, el número de requisitos de cada tipo, el alcance del MVP, la característica de calidad de cada RNF) se contrastó entre todas sus apariciones. Esta pasada produjo los tres defectos de contradicción: D-01, D-12 y D-14.
4. **Integridad de la cadena de trazabilidad.** Se recorrió cada requisito de la fuente al caso de prueba, marcando el eslabón donde la cadena se interrumpe. Esta pasada produjo D-05, D-07, D-08 y D-09.

Un defecto se registró solo cuando podía señalarse su ubicación exacta en el documento. Las impresiones sin ubicación verificable no entraron al registro, porque un defecto que no se puede mostrar tampoco se puede corregir ni contar.

5.3 Clasificación adoptada y su efecto en la medición

Los defectos se clasificaron en cuatro tipos (Tabla 9), y esa clasificación determina cuáles entran en la métrica de corrección:

Tipo	Criterio	Cuenta para M6
Contradicción	El documento afirma dos cosas incompatibles sobre el mismo elemento	Sí
Atributo faltante	Un requisito existente carece de un atributo obligatorio	Sí
Ambigüedad	Un enunciado existente admite más de una lectura o no es comprobable	Sí
Artefacto faltante	Un producto de trabajo que la Unidad V manda construir no existía aún	No

Tabla 9: Tipos de defecto y su inclusión en la métrica de corrección

La distinción de la última fila es la más importante y conviene justificarla, porque infla o desinfla la métrica según cómo se decida. La métrica de corrección mide *defectos residuales que sobreviven a la inspección* sobre el documento ya corregido. Un DFD que no existía no es un defecto del ERS de la Entrega 3: es un entregable que la Unidad V pide construir en su Paso 2. Contarlo como defecto habría elevado artificialmente el valor “antes” y hecho parecer más espectacular la mejora. Contarlo aparte, como se hace aquí, deja la métrica midiendo lo que dice medir.

5.4 Defectos hallados y estado al cierre

ID	Tipo	Sever.	Descripción	Inst.	M6	Estado
D-01	Contradicción	Crítica	Prioridad MoSCoW de RF-20/24/25 distinta entre el documento y el CSV de priorización	3	Sí	Resuelto
D-02	Atributo falt.	Alta	Doce RNF sin prioridad MoSCoW declarada en ningún lugar	12	Sí	Resuelto
D-03	Limitación	Media	Solo 2 de 9 actores figuran como fuente de algún RF	7	No	Declarado
D-04	Vacío normativo	Alta	Ninguna característica Safety pese al apagado automático físico	1	No	Resuelto
D-05	Artefacto falt.	Crítica	Cero casos de prueba conceptual	25	No	Resuelto
D-06	Artefacto falt.	Media	RF Must sin historia de usuario ni Gherkin	3	Sí	Resuelto
D-07	Artefacto falt.	Media	Sin CU dedicado a los derechos LOPDP	1	No	Resuelto
D-08	Artefacto falt.	Crítica	Sin Diagrama de Flujo de Datos	1	No	Resuelto
D-09	Artefacto falt.	Alta	Los RNF ausentes de la matriz de trazabilidad	16	Sí	Resuelto
D-10	Ambigüedad	Media	Cláusula Gherkin “Cuando” sin evento observable	17	Sí	Resuelto
D-11	Artefacto falt.	Alta	Imagen de diagrama de estados referenciada e inexistente	1	No	Resuelto
D-12	Contradicción	Alta	§6.1 y §6.4 con conjuntos distintos de RF para el MVP	1	Sí	Resuelto
D-13	Ambigüedad	Media	Connextra malformado en las 17 historias de usuario	17	Sí	Resuelto
D-14	Contradicción	Media	Dos RNF clasificados bajo <i>Portabilidad</i> , característica que ISO/IEC 25010:2023 sustituyó por <i>Flexibilidad</i>	2	Sí	Resuelto
D-15	Contradicción	Alta	Diagrama de estados de Alerta con un ciclo distinto del especificado en la §4.6 del ERS, sin estado Escalada	1	Sí	Resuelto

Tabla 10: Registro de defectos de la inspección PE5 y su estado al cierre

5.5 Correcciones aplicadas

- **D-01.** Resuelto a favor del documento: RF-20, RF-24 y RF-25 quedan Should, versión coherente con cuatro secciones del ERS, con el **CHANGELOG** y con el **README** del MVP. La priorización se consolidó en un único archivo (17 Must, 8 Should) y se eliminó el duplicado

que mantenía viva la contradicción dentro del repositorio.

- **D-02.** Se declaró la prioridad de los 13 RNF pendientes en la Tabla 42, cada una con justificación escrita.
- **D-04.** RNF-17 (seguridad física) redactado y fusionado en la Tabla 39. Se numera 17 y no 16 para no colisionar con el NFR-16 preexistente, que trata la disponibilidad en modo degradado y tiene evidencia de campo propia (EV-15).
- **D-05.** Cuarenta y dos casos de prueba conceptuales, cada uno derivado del criterio de verificación real de su requisito.
- **D-06.** Disuelto al cerrar D-01: los tres RF son Should y la guía exige historia y criterio BDD solo para los Must. Verificado por script que los 17 Must tienen historia.
- **D-07 y D-08.** CU-17 fusionado en la §4.2 del ERS y DFD de nivel 1 como §4.11.
- **D-09.** Matriz PE5 de 48 filas, con los 17 RNF y los 6 RF de IA.
- **D-10 y D-13.** Las 17 historias reescritas por completo: cláusula Connextra con rol, funcionalidad y beneficio diferenciados, y escenario Gherkin cuyo “Cuando” nombra el evento concreto que lo dispara.
- **D-11.** Figura restituida desde 03 Modelado/.
- **D-12.** La §6.1 se reescribió declarando el alcance planificado, la desviación y su causa: cinco RF pospuestos por depender de hardware no disponible y cuatro sustituidos por otros demostrables con el simulador. Se fija la cifra de §6.4 (11/17, 64,7 %) como cobertura real verificada contra código.

5.6 Lo que no se corrigió y por qué

D-03 se reclasificó de defecto a **limitación declarada**. Bajo la definición de cobertura adoptada para M1c (§8), los nueve actores participan en al menos un caso de uso, de modo que no hay un vacío de completitud en el documento. Lo que sí persiste, y se declara, es una **concentración real de las fuentes de elicitación**: siete de los nueve actores nunca fueron entrevistados como origen de un requisito, lo que afecta la validez externa del ERS y solo se resuelve con más trabajo de campo, no con edición documental.

También queda pendiente la **re-inspección independiente** de la versión 4.0. La verificación posterior a las correcciones fue automatizada y cubrió lo comprobable por script; una re-lectura semántica por una persona distinta de quien aplicó las correcciones es lo que respaldaría definitivamente el M6 igual a cero que se reporta en §8.

5.7 Resultado de la re-inspección

Tras aplicar las correcciones se ejecutó una re-inspección sobre la versión 4.0. La parte automatizable se verificó por *script* para que el resultado no dependa del criterio de quien mira; la Tabla 11 recoge qué se comprobó y qué devolvió cada comprobación.

Comprobación	Esperado	Obtenido
Identificadores RF definidos frente a citados	25 y sin huérfanos	25, sin huérfanos
Identificadores RNF definidos	17	17
Casos de uso con especificación textual	17	17
Historias de usuario para los RF Must	17 de 17	17 de 17
Prioridad MoSCoW: Tabla 42 frente al CSV	Coincidencia en los 42	Coincidencia en los 42
Conteos narrativos frente a identificadores reales	Coincidencia	Coincidencia
Casos de prueba citados en la matriz y definidos	Correspondencia en ambos sentidos	Correspondencia total
Filas de la matriz con cadena completa	48 de 48	48 de 48
Entradas bibliográficas citadas en el cuerpo	36 de 36	36 de 36
Entornos de tabla abiertos y cerrados	Balance exacto	Balance exacto
Figuras referenciadas y presentes en disco	Todas	Todas

Tabla 11: Comprobaciones automatizadas de la re-inspección sobre la versión 4.0

Ninguna de estas comprobaciones sustituye a la lectura semántica: verifican que el documento sea internamente coherente, no que lo que afirma sea correcto. Un requisito puede estar bien identificado, bien trazado y bien contado, y aun así describir mal lo que el usuario necesita. Esa es exactamente la distancia que la métrica de corrección no alcanza a medir y que la re-inspección pendiente debería cubrir.

5.8 Una comprobación empírica de por qué esa re-inspección hace falta

La necesidad de esa segunda lectura no es una precaución retórica: se comprobó en este mismo trabajo. Los defectos D-13 y D-14 **no aparecieron en la primera pasada**. D-13 (el Connextra malformado en las diecisiete historias) se detectó al reescribir los escenarios Gherkin por D-10, es decir, al mirar el mismo texto con otro propósito. D-14 (dos RNF clasificados bajo una característica de calidad que la edición 2023 de la norma ya no contempla) se detectó al generar la tabla resumen de §3, o sea al obligarse a tabular un dato que hasta entonces se había leído en prosa.

D-15 confirmó el patrón por tercera vez, y de la forma más clara. Apareció al final del trabajo, al insertar las figuras en este informe: mientras el diagrama de estados de **Alerta** solo se citaba en prosa, la contradicción entre el ciclo dibujado y el ciclo especificado era invisible; bastó ponerlo en la página, al lado de su propia descripción, para que saltara. Es un defecto que había sobrevivido a

dos entregas y a la inspección formal completa de esta unidad.

El patrón es consistente y vale como lección transferible: en los tres casos el defecto emergió cuando el documento se manipuló con una finalidad distinta de la de buscar defectos. Una inspección que se agota en una única lectura dirigida encuentra lo que su lista de verificación anticipa, y poco más. Por eso la cifra de corrección que se reporta en §8 se acompaña de su advertencia en lugar de presentarse como un resultado cerrado.

6 Gestión y trazabilidad

6.1 Línea base y control de cambios

La línea base del ERS al iniciar esta unidad es el commit `9f7c54c` (02/08/2026), último cambio real sobre `01.ERS/secciones_generadas.tex`. El trabajo de la Unidad V se versiona en un repositorio propio, https://github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_PEV. Las incidencias abiertas están en el registro de defectos (§5, Tabla 10); no existió un *Change Control Board* formal documentado en las entregas anteriores, lo que se declara como vacío de proceso en vez de fabricar un historial de decisiones que no ocurrió.

La línea base de *salida* sí queda etiquetada, que es la deuda que arrastraban las entregas previas: el commit de entrega de esta unidad lleva la etiqueta anotada `v4.0-PE5` en el repositorio. A partir de ella, cualquier verificación posterior —la re-inspección independiente que la §5 declara pendiente, o la comparación con una versión 5.0— tiene un punto fijo al que referirse, en lugar de depender de la fecha del último commit de la rama.

6.2 Matriz de trazabilidad final

La matriz heredada (`04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv`, 44 filas) trazaba los 25 RF y 6 restricciones, pero **ningún** RNF (defecto D-09) y no tenía columnas de proceso, estado ni caso de prueba. La matriz PE5 (`04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad_PE5.csv`, **48 filas**) completa la cadena de la plantilla 7.2 de la guía con las columnas de la Tabla 12:

Columna	Contenido
ID_Requisito	Identificador único (RF, RF-IA o RNF)
Fuente	Evidencia de campo (EV-xx), norma o análisis de origen
ID_CU	Casos de uso que lo realizan
Clase_UML	Clases del modelo de dominio implicadas
Proceso_DFD	Proceso P-1 a P-8 del DFD nivel 1
Estado	Estado o transición del diagrama de estados, si aplica
Criterio_BDD	Criterio de aceptación Dado-Cuando-Entonces
ID_CP	Caso de prueba conceptual
Historia	Historia del <i>backlog</i>
Estado_de_la_traza	Completa o rota, con la acción tomada

Tabla 12: Estructura de la matriz de trazabilidad final

Contenido: los 25 RF, los 6 nuevos RF de IA, los 16 RNF existentes y el nuevo RNF-17.

Tipo de requisito	Filas	Cadena completa	%
RF (RF-01 a RF-25)	25	25	100 %
RF de IA (RF-IA-01 a RF-IA-06)	6	6	100 %
RNF (NFR-01 a NFR-16 y RNF-17)	17	17	100 %
Total	48	48	100 %

Tabla 13: Diagnóstico de cobertura de la matriz PE5

Las 48 filas cierran cadena completa (Tabla 13). En la primera medición eran 35 de 48: las 13 restantes eran RNF, y en doce de los trece casos la causa era la misma, la prioridad MoSCoW no declarada (D-02). Al cerrar ese defecto y redactar los diez casos de prueba de RNF que faltaban, la matriz queda sin filas rotas.

Conviene precisar qué significa aquí “completa”, porque no todas las columnas aplican a todos los requisitos. Un RNF transversal como NFR-02 (disponibilidad mensual) no se realiza en ningún caso de uso ni clase de dominio, y así se declara en su fila: su cadena se cierra por fuente, proceso y caso de prueba, no por caso de uso. Del mismo modo, los RF de prioridad Should no llevan historia ni criterio BDD, porque la guía los exige solo para los Must. Esas ausencias están marcadas como “N/A” con su razón, no como enlaces vacíos.

6.3 Casos de prueba conceptuales

El ERS no contenía ninguno. Se redactaron **42**, recogidos en el archivo `casos_prueba_conceptuales.csv` de la carpeta `04_Trazabilidad/`, con el formato precondición / acción / resultado esperado y una columna de origen que cita, para cada uno, el criterio de verificación del ERS del que se deriva. Cubren los 25 RF, los 6 RF de IA y los 17 RNF (diez de ellos con caso propio; los otros siete se verifican junto con el RF con el que comparten umbral). Ejemplo (CP-13, derivado de RF-13): dado un horario cargado y una regla de apagado activa, al simular un

aula desocupada fuera de horario, el apagado automático debe activarse en ≤ 2 minutos y el evento quedar registrado para auditoría.

6.4 Huérfanos y cadenas rotas

El catálogo completo está en `04.Trazabilidad/huerfanos_y_cadenas_rotas.csv`: 31 entradas, cada una con causa y acción tomada, y ninguna en estado ambiguo. Trece se cerraron como *enlazado* en esta unidad: entre ellas RF-24 y RF-25, que eran huérfanos de caso de uso (colgaban implícitamente de CU-11, que es gestión de acceso y no derechos ARCO) y ahora se realizan en CU-17 y en el proceso P-8 del DFD. El resto queda como *justificado* con su pendiente declarado.

6.5 Sincronización con el *product backlog*

El equipo no declaró formalmente una herramienta de tablero en ninguna entrega anterior verificable en el repositorio, y no se enlaza aquí un tablero inexistente. Lo que sí puede verificarse y cuantificarse es la sincronización entre el catálogo de requisitos y el conjunto de historias, que es la propiedad que la sincronización con el *backlog* persigue: que cada requisito priorizado tenga historia y que cada historia apunte a un requisito existente.

Comprobación de sincronización	Resultado	%
RF de prioridad Must con historia asociada	17 de 17	100 %
Historias que apuntan a un RF existente	17 de 17	100 %
Historias huérfanas, sin RF de origen	0	0 %
RF de prioridad Should sin historia	8 de 8	no exigido
Requisitos con caso de prueba asociado	48 de 48	100 %

Tabla 14: Sincronización cuantificada entre el catálogo de requisitos y el conjunto de historias

La cuarta fila de la Tabla 14 no es un incumplimiento: la guía exige historia y criterio BDD solo para los requisitos Must, y los ocho Should quedan deliberadamente sin ella, marcados como tales en la matriz. Lo que falta, y se declara, es el soporte en una herramienta de gestión: la correspondencia está verificada sobre los artefactos del repositorio, no sobre un tablero con estados y responsables. Montarlo queda como acción pendiente.

6.6 Análisis de impacto

La utilidad práctica de una matriz de trazabilidad no es documental sino predictiva: sirve para responder, antes de aceptar un cambio, qué habría que revisar si ese cambio se aprueba. Se recorrió la matriz en sentido inverso para cuatro escenarios de cambio plausibles en este sistema (Tabla 15), y el resultado no es simétrico.

Cambio hipotético	Alcance del impacto	Artefactos a revisar
El horario académico deja de estar disponible en formato estructurado (cae DEP-02)	RF-13, RF-15, RF-16, RF-21 y NFR-08: toda la automatización energética	Proceso P-4 completo, CU-13, cuatro historias, cinco casos de prueba
Se cambia el umbral de entrega de alertas de NFR-01	RF-08, RF-11, RF-21 y la transición <i>Notificada</i> → <i>Escalada</i>	Diagrama de estados de Alerta , proceso P-3, CP-08 y CP-11
Se incorpora un nuevo tipo de sensor (escenario de NFR-09)	RF-01, RF-03 y RF-22	Clase SensorIoT , proceso P-1, CP-01 y CP-03
Cambia el plazo legal de respuesta de los Art. 13 y 14 de la LOPDP	RF-24, RF-25 y NFR-11	CU-17, proceso P-8, CP-24 y CP-25

Tabla 15: Análisis de impacto para cuatro escenarios de cambio

Dos observaciones sobre esta tabla. La primera es que el impacto más amplio no proviene de un cambio en el sistema sino **de un cambio en una dependencia externa**: la pérdida del horario académico estructurado inutiliza cuatro requisitos Must y un proceso completo del DFD. Esa concentración de riesgo no era visible en ningún artefacto anterior a esta unidad, porque DEP-02 se declaraba como supuesto en la §2.6 del ERS sin ninguna traza hacia los requisitos que dependen de él.

La segunda es que el cambio legal (el único de los cuatro que el equipo no controla en absoluto) tiene el impacto *más acotado*, precisamente porque RF-24 y RF-25 ahora se realizan en un caso de uso propio (CU-17) y un proceso propio (P-8). Antes de esta unidad, cuando colgaban de CU-11, un cambio en el plazo legal habría obligado a revisar también la gestión de acceso por roles, que no tiene nada que ver. Separar CU-17 no fue entonces una corrección formal: redujo el acoplamiento de la parte del sistema sujeta a cambio normativo.

6.7 Control de cambios

El control de cambios de esta unidad se apoyó en tres mecanismos, y conviene ser explícito sobre cuál de ellos no existió.

Registro de defectos como cola de trabajo. Cada modificación aplicada al ERS responde a un defecto registrado con su ubicación exacta. Ningún cambio se introdujo por preferencia editorial: la Tabla 6 de §3 asocia cada uno de los siete cambios de la versión 4.0 a su defecto de origen.

Historial de commits como bitácora. El repositorio agrupa los cambios por bloque temático, con un mensaje que explica el porqué y no solo el qué. La reproducibilidad del informe desde el repositorio se verificó clonando en limpio y compilando.

Comité de control de cambios: no existió. No hubo un CCB formal en ninguna entrega del

proyecto, de modo que no hay solicitudes de cambio evaluadas, aprobadas ni rechazadas que reportar. Se declara como vacío de proceso en lugar de construir retroactivamente un historial de decisiones que no ocurrió. La consecuencia real es que las decisiones de alcance (por ejemplo, posponer cinco RF del MVP) se tomaron sin quedar registradas en el momento, y hubo que reconstruirlas al detectar el defecto D-12.

6.8 Publicación y citabilidad de los artefactos

El repositorio se organizó para que sus artefactos sean localizables y reutilizables por terceros, siguiendo los principios FAIR de gestión de datos de investigación [25]: identificadores estables para cada requisito y artefacto, metadatos de cita en `CITATION.cff` conforme a los principios de citación de software [26], licencia explícita, y un archivo de sumas de verificación que permite comprobar la integridad de los 111 archivos versionados desde un clon limpio.

7 Requisitos de componentes de inteligencia artificial

Especificar un componente de aprendizaje automático no es especificar una función determinista: el comportamiento se induce de datos, la salida es probabilística y la calidad depende tanto del modelo como del conjunto de datos y del contexto de uso. Por eso la especificación debe fijar medidas de desempeño, requisitos sobre los datos y requisitos de calidad que no aparecen en el software convencional. Entre ellos, la **explicabilidad** se ha consolidado como requisito no funcional de pleno derecho, con definición, modelo y catálogo propios [27], [28], y con criterios para evaluarla a lo largo del ciclo de vida [29]. Ese es el marco que sustenta el RNF-10 ya presente en el ERS.

El sistema tiene dos componentes basados en aprendizaje automático, ambos ya identificados en el ERS como RF-09 y RF-14 (§3.2 del ERS, §3), pero sin especificación de rendimiento, equidad ni explicabilidad más allá de RNF-10 (explicabilidad de RF-09, ya existente). Esta sección formaliza ambos componentes con los cinco bloques exigidos por la guía PE5 y cubre los mínimos por componente: 3 requisitos funcionales, 3 no funcionales de rendimiento, 2 de equidad y 1 de explicabilidad. En total se añaden seis RF de IA (RF-IA-01 a RF-IA-06) y once RNF de IA (RNF-IA-01 a RNF-IA-11). Ninguno queda aislado: todos refinan RF-09 o RF-14, ya especificados en el ERS, y cada uno tiene su caso de prueba conceptual en `04_Trazabilidad/casos_prueba_conceptuales.csv`.

7.1 IA-01: Predictor de fallas de equipos (RF-09)

Tarea y tipo: clasificación binaria (riesgo de falla alto/bajo) por equipo y ventana temporal, sobre series de tiempo de sensor. **Sustenta:** RF-09, RNF-10 (explicabilidad, ya existente en el ERS).

(a) Descripción del componente. Entradas: temperatura, humedad, ciclos de encendido/apagado del equipo, alertas previas (RF-08/RF-10). Salida: puntaje 0–1, etiqueta alto/bajo riesgo, variables más influyentes. Consumidor: Personal de Infraestructura y Mantenimiento, vía

alerta predictiva (CU-16). *Fallback*: una predicción de alto riesgo no ejecuta ninguna acción automática; genera una alerta informativa que un humano evalúa.

Requisitos funcionales del componente. Ninguno queda aislado: los tres refinan RF-09, ya especificado en el ERS.

ID	Enunciado verificable	Traza
RF-IA-01	El sistema debe calcular, para cada equipo con al menos 90 días de historial continuo, un puntaje de riesgo de falla en el rango 0–1 referido a una ventana de los próximos 7 días, y recalcularlo al menos una vez al día.	Refina RF-09; verifica CP-IA-01; medido por RNF-IA-01 y RNF-IA-02
RF-IA-02	Cuando el puntaje de un equipo supere el umbral de alto riesgo, el sistema debe generar una alerta predictiva de prioridad Media asociada a ese equipo y aula, visible en la vista de alertas, sin crear automáticamente un ticket de mantenimiento.	Refina RF-09; se apoya en RF-08 y CU-16; verifica CP-IA-02
RF-IA-03	Para cada predicción de alto riesgo mostrada, el sistema debe presentar las variables de sensor que más contribuyeron a esa predicción, en lenguaje natural.	Refina RF-09; operaionaliza RNF-10; verifica CP-IA-03

Tabla 16: Requisitos funcionales del componente IA-01

(b) Datos de entrenamiento. Origen: historial acumulado por RF-01/RF-03/RF-05 y RF-10. Volumen mínimo: 90 días continuos por equipo (consistente con SUP-06). Etiquetado automático desde tickets correctivos cerrados (RF-12). Calidad mínima: $\geq 80\%$ de lecturas presentes. Sesgo conocido: equipos de bajo uso reciente subrepresentados: se declara, no se corrige artificialmente. No es dato personal; no aplica LOPDP directamente.

(c) Métricas de éxito.

- RNF-IA-01: $F1 \geq 0,70$ en conjunto de prueba (holdout temporal) antes de cada despliegue.
- RNF-IA-02: latencia de inferencia ≤ 2 s (percentil 95).
- RNF-IA-03: reevaluación cada 30 días; retiro automático si $F1 < 0,60$ en dos evaluaciones consecutivas.

(d) Requisitos éticos y de privacidad.

- RNF-IA-04 (equidad): diferencia de falsos negativos ≤ 10 puntos porcentuales entre aulas de uso alto y bajo.
- RNF-IA-05 (equidad): diferencia de falsos negativos ≤ 10 puntos porcentuales entre edificios/bloques.
- RNF-10 (explicabilidad, reutilizado): explicación en ≤ 2 s, ≤ 60 palabras, comprensión $\geq 4/5$ Likert.
- Finalidad: mantenimiento preventivo, no evaluación de docentes. Sin datos personales. Supervisión humana obligatoria antes de crear un ticket.

(e) Plan de monitoreo. Indicadores: F1 mensual, falsos negativos por segmento, latencia p95.

Umbral de deriva: caída de $F1 > 15$ puntos respecto a la línea base. Reentrenamiento: cada 90 días o al activarse el umbral.

El componente no se especifica en el vacío: opera dentro de CU-16, cuyo diagrama de secuencia (Figura 10) fija en qué orden colaboran los objetos y, con ello, dónde se inserta la inferencia del modelo dentro del flujo. Esa ubicación es la que hace medible el umbral de latencia de RNF-IA-02: el límite de dos segundos se aplica al paso de inferencia (mensaje 1.1.8), no al caso de uso completo. Conviene precisar una diferencia de granularidad entre el diagrama y RF-IA-01, para que no se lea como contradicción: el diagrama, elaborado en la Entrega 3, muestra el indicador que se presenta al usuario, categórico (*Low*, *Medium*, *High*); RF-IA-01 especifica la magnitud que el modelo calcula, continua en el rango 0–1. La categoría es la discretización de ese puntaje para la interfaz, y los umbrales de corte quedan como decisión de diseño pendiente, no como requisito ya fijado.

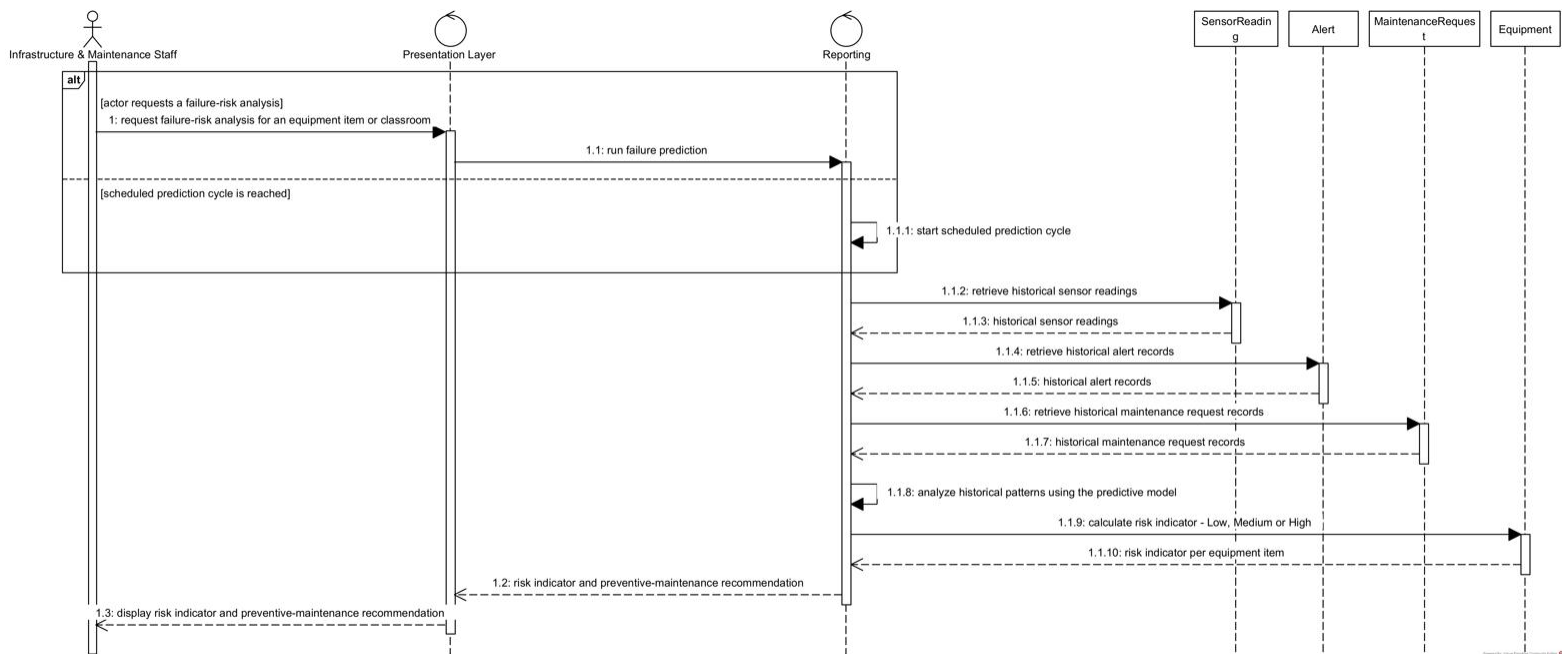


Figura 10: Diagrama de secuencia de CU-16, predicción de fallas de equipos

7.2 IA-02: Análisis de patrones de consumo energético (RF-14)

Tarea y tipo: detección de anomalías + agrupamiento no supervisado sobre series de consumo.
Sustenta: RF-14, RF-17 (consumidor del resultado).

(a) **Descripción del componente.** Entradas: ocupación (RF-03), estado de climatización/proyector (RF-04/RF-05), lectura directa de consumo cuando exista sensor dedicado. Salida: lista de anomalías de consumo (aula, franja horaria, magnitud), integrada al reporte administrativo (RF-17/RF-18). Consumidor: Autoridades de la Facultad, Personal Administrativo. *Fallback:* una anomalía mal detectada solo agrega una línea a un reporte revisado por un humano; no ejecuta ninguna acción sobre equipos.

Requisitos funcionales del componente. Los tres refinan RF-14 y alimentan RF-17; ninguno queda aislado.

ID	Enunciado verificable	Traza
RF-IA-04	El sistema debe calcular, para cada aula con al menos 60 días de historial, una línea base de consumo por franja horaria y día de la semana, e indicar explícitamente si esa línea base proviene de un sensor de consumo real o del indicador indirecto (ocupación y estado de equipos).	Refina RF-14; se apoya en RF-03/RF-04/RF-05; verifica CP-IA-04
RF-IA-05	El sistema debe ejecutar, una vez al día, la detección de desviaciones respecto a la línea base y producir la lista de anomalías con aula, franja horaria y magnitud de la desviación.	Refina RF-14; verifica CP-IA-05; medido por RNF-IA-06, RNF-IA-07 y RNF-IA-08
RF-IA-06	El sistema debe incorporar las anomalías detectadas al reporte administrativo del periodo, agregadas por aula y franja horaria, indicando para cada una la variable que más contribuyó a la desviación.	Refina RF-14; alimenta RF-17/RF-18; operacionaliza RNF-IA-10 y RNF-IA-11; verifica CP-IA-06

Tabla 17: Requisitos funcionales del componente IA-02

(b) Datos de entrenamiento. Volumen mínimo: 60 días por aula. No requiere etiquetado manual (modelo no supervisado). Sesgo conocido: las aulas sin sensor de consumo directo dependen de un indicador indirecto menos preciso: se declara explícitamente en el reporte. Dato agregado de aula, no personal.

(c) Métricas de éxito.

- RNF-IA-06: tasa de falsos positivos $\leq 15\%$ sobre validación manual trimestral.
- RNF-IA-07: análisis por lote completado en ≤ 10 minutos, una vez al día.
- RNF-IA-08: cobertura $\geq 90\%$ de las aulas con sensor de ocupación activo.

(d) Requisitos éticos y de privacidad.

- RNF-IA-09 (equidad): diferencia de detección ≤ 15 puntos porcentuales entre aulas con y sin sensor de consumo real.
- RNF-IA-10 (equidad): los reportes no atribuyen responsabilidad individual a un docente por consumo que no controla directamente (climatización automática de RF-13); se reportan agregados por aula y franja.
- RNF-IA-11 (explicabilidad): cada anomalía indica la variable que más contribuyó, sin requerir consulta técnica adicional.
- Finalidad: eficiencia energética institucional, no evaluación individual. Sin identidad de usuario/docente. Ninguna acción correctiva automática.

(e) Plan de monitoreo. Indicadores: falsos positivos mensuales, cobertura de aulas analizadas.

Umbral de deriva: falsos positivos >25 % durante dos meses consecutivos, o cobertura <80 %.
Reentrenamiento: recalcular línea base al inicio de cada periodo académico.

7.3 RNF-17: Seguridad física (Safety)

Nota de numeración: el ERS ya usa el identificador RNF-16 (Disponibilidad en modo degradado sin conectividad, Fiabilidad, sustentado en EV-15). Este requisito nuevo se numera **RNF-17** para no colisionar.

Descripción cuantificada: antes de ejecutar un apagado automático de climatización (RF-13, RF-16), el sistema debe verificar que el aula está efectivamente desocupada mediante al menos dos lecturas de sensor de presencia consecutivas, separadas por ≥ 30 s, y debe registrar en bitácora (RF-23) el estado de ocupación que motivó cada apagado. Ante una lectura inconsistente o ausente, el sistema **no** debe ejecutar el apagado y debe generar una alerta de “verificación fallida” (fallback seguro).

Característica ISO/IEC 25010:2023: Seguridad física (Safety).

Criterio de verificación: prueba de inyección de lecturas inconsistentes/ausentes durante un ciclo de apagado automático → el sistema no ejecuta el comando y genera la alerta en el 100 % de un mínimo de 20 casos de prueba.

Estado de validación: derivación directa de RD-04 y RF-13/RF-16: **borrador PE5, pendiente de validación de campo**; no existe evidencia de entrevista porque el guion aplicado en la Entrega 3 (2A) no incluyó preguntas sobre fallas de sensor durante apagados automáticos.

Trazas: RF-13, RF-16, RD-04, RD-13.

7.4 Comparación de los dos componentes

Los dos componentes comparten el marco de especificación pero difieren en casi todo lo demás, y esas diferencias tienen consecuencias de diseño que conviene hacer explícitas (Tabla 18).

Dimensión	IA-01 Predictor de fallas	IA-02 Consumo energético
Tipo de aprendizaje	Supervisado, clasificación binaria	No supervisado, detección de anomalías
Etiquetado	Automático, desde tickets correctivos cerrados	No requiere etiquetado
Historial mínimo	90 días por equipo	60 días por aula
Frecuencia	Diaria, con latencia ≤ 2 s por inferencia	Diaria, por lote, en ≤ 10 minutos
Métrica principal	$F1 \geq 0,70$ en holdout temporal	Falsos positivos ≤ 15 %
Consumidor	Infraestructura y Mantenimiento	Autoridades y Personal Administrativo
Consecuencia de un error	Una alerta informativa de más o de menos	Una línea de más o de menos en un reporte
Riesgo de equidad	Ignorar equipos de aulas poco usadas	Penalizar aulas con menos instrumentación

Tabla 18: Comparación de los dos componentes de inteligencia artificial

La diferencia con mayor efecto sobre la especificación es la del etiquetado. IA-01 puede entrenarse sin trabajo manual porque el propio sistema genera su variable objetivo: un ticket correctivo cerrado con causa de falla *es* la etiqueta. Esa comodidad tiene un costo que se declara en la ficha como sesgo conocido: el historial de fallas depende de cuán diligente fue el registro manual antes de que el sistema existiera, de modo que el modelo aprenderá también los hábitos de registro del personal, no solo el comportamiento de los equipos.

IA-02, en cambio, no necesita etiquetas pero arrastra un problema distinto: en las aulas sin sensor de consumo dedicado trabaja sobre un indicador indirecto (ocupación más estado de equipos) que es menos preciso. De ahí que RF-IA-04 obligue a **declarar en el propio resultado** si la línea base proviene de medición real o de indicador indirecto: sin ese dato, un reporte mezclaría dos calidades de evidencia sin que el lector pueda distinguirlas.

7.5 Plan de monitoreo y criterio de retirada

Ninguno de los dos componentes se declara terminado al desplegarse. Ambos tienen indicadores en producción, frecuencia de medición, umbral de deriva y criterio de reentrenamiento, que la Tabla 19 resume.

Elemento	IA-01	IA-02
Indicadores	F1 mensual, falsos negativos por segmento, latencia p95	Falsos positivos mensuales, cobertura de aulas analizadas
Umbral de deriva	Caída de F1 mayor a 15 puntos respecto a la línea base	Falsos positivos por encima del 25 % durante dos meses, o cobertura bajo el 80 %
Reentrenamiento	Cada 90 días o al activarse el umbral	Al inicio de cada periodo académico
Retirada	Automática si F1 baja de 0,60 en dos evaluaciones consecutivas	No aplica: el resultado solo alimenta un reporte revisado por humanos

Tabla 19: Plan de monitoreo de los componentes de inteligencia artificial

La asimetría de la última fila es deliberada. IA-01 se retira solo porque una predicción degradada genera alertas que consumen tiempo de personal técnico; dejarlo operando con F1 bajo tiene un costo real. IA-02 no necesita retirada automática porque su salida nunca llega a un actuador ni a una persona sin pasar antes por la revisión de quien firma el reporte.

7.6 Nota sobre el uso de modelos de lenguaje en el propio proceso

Conviene distinguir dos usos de la inteligencia artificial en este proyecto, porque se evalúan de forma distinta. Uno es el de los componentes IA-01 e IA-02, que forman parte del sistema especificado y son objeto de esta sección. El otro es el uso de modelos de lenguaje como asistente del propio proceso de ingeniería de requisitos, que es lo que estudia el componente empírico del proyecto y lo que se declara en el Anexo E. Sobre ese segundo uso existe hoy evidencia sistematizada acerca de su alcance y sus límites [30], [31], guías metodológicas para aplicarlo a tareas de procesamiento de lenguaje natural en requisitos [32], y estudios específicos sobre elicitación asistida [33], [34], aseguramiento de la calidad de requisitos [35] y estandarización de su redacción [36]. Ninguno de esos trabajos sostiene que el modelo sustituya el análisis humano, y este informe no lo asume.

7.7 Síntesis

Ambos componentes se clasifican como riesgo mínimo/limitado bajo el enfoque del Reglamento (UE) 2024/1689, usado como marco de referencia de buenas prácticas: no como obligación legal directa, dado que el sistema opera únicamente en Ecuador sin nexo con la Unión Europea. La obligación legal real y aplicable es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [24], cuyos artículos 13 y 14 originan RF-24 y RF-25 y se mapean requisito por requisito en la §3.4 del ERS. Ninguno de los dos componentes ejecuta una acción automática irreversible sobre personas o equipos sin supervisión humana: toda predicción de alto riesgo o anomalía de consumo pasa por revisión de Infraestructura/Autoridades antes de generar un ticket o una decisión de inversión.

8 Métricas de calidad

8.1 Tabla de auditoría (plantilla 7.1 de la guía PE5)

Métrica	Antes (v3.0)	Después (v4.0)	Referencia	Cumple
M1a Completitud (4 atributos)	70,73 % (29/41)	100 % (42/42)	≥ 95 %	Sí
M1b Completitud (CU)	100 % (16/16)	100 % (17/17)	100 %	Sí
M1c Actores con ≥ 1 RF	100 % (9/9)	100 % (9/9)	100 %	Sí
M2 Consistencia	0,957 (2 abiertos)	1,000 (0 abiertos)	$\geq 0,98$ y 0 abiertos	Sí
M3 Verificabilidad	100 % (41/41)	100 % (42/42)	≥ 90 %	Sí
M4_ade Trazabilidad adelante	0 % (0/25)	100 % (25/25)	≥ 90 %	Sí
M4_atr Trazabilidad atrás	100 % (25/25)	100 % (25/25)	100 %	Sí
M5 Modificabilidad	4,2	4,2	$\leq 3,0$	No
M6 Corrección	1,76 (72/41)	0,00 (0/42)	$\leq 0,05$	Sí

Tabla 20: Auditoría de calidad del ERS: comparación antes/después

Ocho de las nueve mediciones alcanzan su valor de referencia tras las correcciones (Tabla 20). M5 no lo alcanza y no se maquilla: mide un acoplamiento real del diseño, no un defecto documental. Dos advertencias antes de leer las cifras, ambas desarrolladas más abajo: M1c cambió respecto del primer reporte porque se corrigió la *definición operativa* que se estaba aplicando, no porque cambiara el documento; y $M6 = 0,00$ significa “cero defectos residuales *de los registrados*”, con una re-inspección independiente todavía pendiente.

8.2 Operacionalización de cada métrica

Antes de la aritmética conviene fijar qué cuenta como qué, porque en varias métricas el resultado depende más de la definición que del documento. La Tabla 21 declara, para cada una, la unidad contada y el criterio de inclusión aplicado.

Métrica	Unidad contada	Criterio de inclusión aplicado
M1a	Requisito (25 RF + 17 RNF)	Se cuenta completo si tiene los cuatro atributos con contenido: identificador, prioridad, fuente y criterio de aceptación
M1b	Caso de uso (17)	Se cuenta especificado si tiene ficha textual con actores, propósito, precondiciones, curso normal y flujos alternativos
M1c	Actor formal (9)	Se cuenta cubierto si participa en al menos un caso de uso, y por tanto en al menos un requisito que ese caso realiza
M2	Verificación de coherencia (46)	Cada dato duplicado en dos o más lugares cuenta como una verificación; un conflicto es una discrepancia entre esas apariciones
M3	Criterio de verificación (42)	Se cuenta verificable si tiene umbral o resultado observable, unidad y método, y no contiene vocabulario no medible
M4_ade	Requisito funcional (25)	Cadena completa si se recorre RF → CU → clase → estado → prueba, contando el estado como satisfecho si la entidad no tiene ciclo de vida
M4_atr	Requisito funcional (25)	Se cuenta trazado si el campo de origen identifica una evidencia, norma o análisis
M5	Requisito de la muestra (5)	Un requisito está acoplado a otro si comparten al menos un caso de uso o una clase de dominio
M6	Instancia de defecto (71)	Cuentan las contradicciones, atributos faltantes y ambigüedades sobre requisitos ya escritos; no cuentan los artefactos que la Unidad V manda construir

Tabla 21: Unidad contada y criterio de inclusión de cada métrica

La fila de M1c y la de M4_ade son las dos que admiten una lectura alternativa defendible, y por eso ambas se discuten explícitamente más abajo con el valor que arrojaría esa lectura.

8.3 Aritmética y método

M1a. Antes: 25/25 fichas RF completas, pero solo 4/16 RNF, porque solo NFR-01, 02, 03 y 10 tenían prioridad MoSCoW. Corrección: se declaró la prioridad de los 13 RNF pendientes en la Tabla 42, cada una con justificación escrita (7 Must, 5 Should, 1 Could). El criterio aplicado fue: Must lo que, de faltar, impide operar o expone a incumplimiento legal; Should lo que degrada la calidad sin bloquear; Could lo que solo facilita la evolución futura. Después: 42/42, es decir 100 %.

M1c: corrección de la definición operativa. El primer reporte aplicó la lectura “actores que

originan al menos un RF” y midió 2/9, es decir 22,22 %. Esa lectura es incorrecta por una razón concreta: convierte M1c en un duplicado de M4_atr, que ya mide exactamente eso. La lectura literal de la fórmula, “#actores con ≥ 1 RF”, es de **cobertura**: ningún actor debe quedar sin funcionalidad asociada. Verificado por conteo sobre los 17 CU, los nueve actores participan en al menos uno: desde Personal de Infraestructura (10 CU) hasta Sistema de Videovigilancia (1 CU), luego 9/9, es decir 100 %. La concentración de fuentes de elicitación que revelaba la otra lectura no desaparece: se mantiene declarada como limitación de validez (D-03).

M2. Definición operativa: coherencia de cada requisito contra todas sus declaraciones duplicadas: prioridad de los 42 requisitos contrastada entre Tabla 42, §5.2 y el CSV (42 comparaciones), conteos narrativos frente a identificadores definidos (3) y alcance del MVP entre §6.1 y §6.4 (1). Total 46 verificaciones, 2 conflictos hallados (D-01 y D-12), ambos cerrados: $1 - 0/46 = 1,000$. *Limitación declarada*: no se ejecutó el barrido semántico par a par de los 400 pares RF $\leftrightarrow$ RNF; un conflicto de contenido latente no quedaría capturado por esta medición.

M3. Cero términos no medibles en los 42 criterios de verificación, incluido el nuevo RNF-17, cuyo criterio fija 20 casos de prueba y un 100 % de aciertos exigido.

M4_ade. Cadena RF $\rightarrow$ CU $\rightarrow$ clase $\rightarrow$ estado $\rightarrow$ prueba, contando “estado” como satisfecho cuando la entidad no tiene ciclo de vida modelado (la plantilla 7.2 lo marca “si aplica”). Antes 0/25, por inexistencia de casos de prueba y de DFD; después 25/25. La cadena extendida que además exige criterio BDD cierra en 17/25, es decir 68 %, porque solo los RF Must llevan historia y Gherkin, que es lo que la guía pide.

M5. Recalculado por script sobre la matriz: acoplamiento de 6, 6, 5, 2 y 2 para RF-01, RF-07, RF-13, RF-19 y RF-24. Promedio $21/5 = 4,2$, sin cambio. Se comprobó si la creación de CU-17 desacoplaba a RF-24 y **no lo hace**: sigue unido a RF-19 por la clase *Usuario*. Bajar de 3,0 exigiría rediseñar el modelo de dominio, no reescribir requisitos, y eso excede el alcance de una unidad de ingeniería de requisitos.

M6. Se cuentan solo defectos de calidad de requisitos preexistentes; la columna *Cuenta_para_M6* del registro marca cuáles entran, excluyendo los artefactos que la propia guía manda construir en la PE5. Antes: D-01 (3) + D-02 (12) + D-06 (3) + D-09 (16) + D-10 (17) + D-12 (1) + D-13 (17) + D-14 (2) = 71/41 = 1,73. Después: 0/42 = 0,00. El denominador cambia de 41 a 42 porque la versión 4.0 incorpora RNF-17.

8.4 Advertencia sobre el M6 igual a cero

Un 0,00 no significa que el ERS carezca de defectos: significa que no queda ninguno **de los registrados**. La re-inspección posterior fue automatizada y verificó lo comprobable por script: conteos, identificadores definidos, coherencia de prioridad entre tablas y CSV, cobertura de historias de los 17 Must, balance de entornos LaTeX, pero una re-lectura semántica completa **por una persona distinta de quien aplicó las correcciones** sigue pendiente, y es lo que daría a este valor su respaldo definitivo. Declararlo de otro modo sería el error que la propia guía advierte:

reportar corrección total cuando el anexo no la respalda.

8.5 Amenazas a la validez de esta medición

Las cifras de la Tabla 20 son reproducibles, pero eso no las hace inmunes a sesgo. Se declaran cuatro amenazas concretas:

El auditor y el corrector son la misma parte. Quien detectó los defectos aplicó también las correcciones y volvió a medir. Es la amenaza más seria del conjunto y afecta sobre todo a M6: no hay ninguna garantía de que una lectura externa no encuentre defectos que esta pasó por alto. La evidencia de §5 (dos defectos aparecidos en la segunda pasada) sugiere que probablemente los haya.

Varias métricas dependen de una definición operativa elegida por el equipo. M1c cambia de 22 % a 100 % según se lea “actores que originan un RF” o “actores cubiertos por al menos un RF”; M4_{ade} depende de que “estado” se cuente como satisfecho cuando la entidad no tiene ciclo de vida. Ambas elecciones están argumentadas y declaradas, pero un evaluador que adopte la lectura contraria obtendrá otros números. Por eso se reporta en cada caso el valor alternativo.

M5 se calcula sobre una muestra, no sobre el conjunto. Cinco requisitos de veinticinco, elegidos por representatividad funcional y no al azar. La guía admite expresamente una muestra de al menos cinco, pero la elección intencional puede favorecer o perjudicar el promedio; con RF de áreas menos acopladas el valor bajaría.

La consistencia se verificó sobre declaraciones, no sobre semántica. Las 46 comprobaciones de M2 detectan que dos lugares del documento digan cosas distintas del mismo elemento. No detectan que dos requisitos, cada uno internamente coherente, sean incompatibles entre sí en su contenido. Un conflicto de ese tipo seguiría latente.

8.6 Qué queda pendiente

M5 (4,2 frente a $\leq 3,0$), que se asume y se justifica; la re-inspección independiente de la versión 4.0; el barrido semántico par a par que cerraría la limitación de M2; y ampliar la elicitación a los siete actores nunca entrevistados como fuente (D-03).

9 Retrospectiva

La Tabla 22 recoge la retrospectiva en formato Start–Stop–Continue (Anexo D de la guía PE5), con responsable por cada acción de mejora.

Categoría	Elemento	Responsable
Start	Ejecutar una auditoría de calidad real (con conteo verificable) al cierre de cada entrega, no solo al final del curso: esta PE5 fue la primera inspección formal jamás registrada del proyecto.	Verificador
	Sincronizar el archivo de priorización MoSCoW con el cuerpo del ERS en cada cambio, y registrar el porqué de cada reclasificación: evita contradicciones como D-01.	Analista líder
	Etiquetar (<code>git tag</code>) la línea base del ERS al cierre de cada entrega, para tener puntos de comparación reales entre versiones.	Equipo
Stop	Editar el archivo de priorización (CSV) sin sincronizar el cambio con el cuerpo del ERS: causó la contradicción D-01 (RF-20/24/25) que bloqueó varias métricas.	Equipo
	Dejar los RNF fuera de la matriz de trazabilidad mientras se traza minuciosamente cada RF: causó que 16 RNF quedaran sin fila propia (D-09).	Documentadora
	Redactar historias de usuario con una cláusula “Cuando” genérica de plantilla en vez del evento real que dispara el escenario (D-10).	Modeladores
Continue	Declarar explícitamente lo que no está validado (“No verificado (ver Sección X)” en vez de maquillar un porcentaje) práctica ya presente en el ERS desde la Entrega 3 (2A) y que esta unidad mantiene.	Equipo
	Mantener la plantilla de 8 atributos para cada RF: dio 100 % de completitud real en esta auditoría (M1a sobre RF).	Modeladores
	Citar la evidencia de campo exacta (EV-xx) en cada requisito: es lo que permitió $M4_{atr} = 100\%$ en esta auditoría.	Documentadora

Tabla 22: Retrospectiva Start-Stop-Continue

9.1 Lectura de la retrospectiva

Las nueve entradas de la Tabla 22 no son impresiones: cada una se apoya en un defecto registrado o en una métrica de §8. Conviene explicar las tres que más cambiarían el resultado si se hubieran aplicado antes.

Auditar al cierre de cada entrega, no solo al final (Start). Es la de mayor retorno. El proyecto acumuló setenta y una instancias de defecto a lo largo de tres versiones porque nunca hubo un instrumento de medición hasta la Unidad V. Ninguno de esos defectos era difícil de encontrar: D-01 se detecta comparando dos archivos, D-02 contando campos vacíos. El costo de haberlos arrastrado no fue el de corregirlos (eso llevó horas) sino el de haber construido modelos, historias y

un MVP sobre una priorización que se contradecía a sí misma.

Dejar de editar un artefacto sin sincronizar sus duplicados (Stop). Los tres defectos de contradicción del registro: D-01, D-12 y D-14: comparten causa: un dato que vive en dos lugares y se actualizó en uno solo. La prioridad MoSCoW vivía en la Tabla 42 y en un CSV; el alcance del MVP, en las secciones 6.1 y 6.4; la característica de calidad, en la Tabla 39 y en la declaración de cobertura de la norma. La acción correctiva no es “tener más cuidado”, que no es accionable, sino reducir la duplicación: la priorización quedó consolidada en un único archivo y esa es la razón por la que se eliminó el duplicado en lugar de mantener los dos sincronizados.

Mantener la declaración explícita de lo no validado (Continue). Es la práctica que más sostiene la credibilidad del ERS ante el tribunal, y viene de la Entrega 3. Nueve de los diecisiete RNF siguen marcados como “no verificado” con la razón escrita al lado. La tentación de reetiquetarlos como validados al cerrar el proyecto existió y se descartó: un umbral que nadie midió no se vuelve cierto porque el documento lo afirme, y un anexo que lo desmienta cuesta más que el pendiente declarado.

9.2 Lo que esta retrospectiva no puede cerrar

Dos de las acciones de mejora exceden el alcance de una unidad y se dejan enunciadas sin responsable de cierre. La primera es la ampliación de las fuentes de elicitación: depende de la disponibilidad de personas, no de esfuerzo del equipo. La segunda es la reducción del acoplamiento que mide M5, que exigiría rediseñar el modelo de dominio (separar el agregado **Aula** de **LecturaSensor**) y por tanto rehacer buena parte del modelado UML y de la matriz. Ambas quedan como recomendación para una eventual continuación del proyecto, no como compromiso de esta entrega.

10 Conclusiones

Se presenta una conclusión por unidad. Cada una enuncia un hallazgo que este proyecto produjo y que no sería igual de válido en otro: una afirmación que podría aparecer en cualquier informe no es una conclusión.

10.1 Unidad I: Planificación y elicitación

Aplicar tres técnicas de elicitación distintas produjo resultados consistentes en el núcleo funcional: entrevista, cuestionario y observación directa convergieron en los mismos RF-01 a RF-13. Esa convergencia se interpretó en su momento como señal de cobertura suficiente, y la auditoría de la Unidad V mostró que era una lectura incompleta. Las tres técnicas se aplicaron mayoritariamente sobre las mismas dos fuentes, de modo que su acuerdo mide consistencia de esas fuentes, no cobertura del dominio: siete de los nueve actores del sistema nunca fueron origen de un requisito. **La diversidad de técnicas no sustituye a la diversidad de informantes**, y confundirlas produce

una falsa sensación de saturación. En este proyecto la limitación es de población: el conjunto de personas que operan las aulas es reducido y el docente autorizó cerrar en once entrevistas, pero la lección metodológica se sostiene con independencia de esa autorización.

10.2 Unidad II: Especificación

La decisión de exigir umbral, unidad y método de comprobación en cada criterio de aceptación desde la primera redacción tuvo un retorno medible: la verificabilidad resultó 100 % en la auditoría, sin una sola reescritura correctiva. Es la única de las nueve mediciones que nació cumpliendo su umbral. El contraste con lo ocurrido en las historias de usuario es instructivo: allí donde se usó una plantilla que se rellenaba mecánicamente: la cláusula “cuando se cumple la condición operativa de RF-XX”: el resultado fueron diecisiete escenarios inservibles como criterio de prueba. **Una plantilla disciplina la redacción solo si cada campo obliga a una decisión**; si admite un relleno genérico, produce documentos que parecen completos y no lo están.

10.3 Unidad III: Modelado

El modelado UML fue exhaustivo en las dos dimensiones que la asignatura enfatiza: estructura (clases, componentes, despliegue) y comportamiento: secuencia, actividad, estados, con más de cuarenta diagramas. Ninguno describía el flujo de datos a nivel de proceso. Ese hueco no se detectó durante tres entregas consecutivas porque cada modelo era correcto por separado y la revisión se hizo modelo por modelo. Solo apareció al intentar recorrer la cadena de trazabilidad completa, que exige un eslabón de proceso entre la clase y la prueba. **La completitud de un conjunto de modelos no se verifica revisándolos uno a uno, sino intentando atravesarlos de extremo a extremo**: la traza es el instrumento que detecta la vista ausente.

10.4 Unidad IV: Validación

Este proyecto llegó a la Unidad V con tres versiones del ERS, una calificación de 9,70/10 en la Entrega 2 y *cero* registros de inspección. La primera inspección formal, hecha en esta unidad, encontró catorce defectos raíz y setenta y una instancias, entre ellas una contradicción crítica de prioridad que había sobrevivido a las tres versiones. Ninguno de esos defectos era sutil; simplemente nadie los había buscado con un instrumento. **Un documento revisado no es un documento inspeccionado**: la revisión informal confirma lo que el autor cree haber escrito, mientras que la inspección con criterios fijados de antemano contrasta el documento con una definición externa de corrección.

10.5 Unidad V: Integración, métricas y defensa

Medir sobre el documento real, y no sobre una estimación de cómo debería verse, corrigió el diagnóstico del proyecto en las dos direcciones: elevó una métrica que se suponía débil (la

verificabilidad resultó 100 %) y confirmó con evidencia exacta una debilidad que solo se intuía. Más revelador aún fue el efecto de las definiciones: M1c pasó de 22 % a 100 % sin que el documento cambiara una línea, solo por corregir la lectura operativa de la fórmula. **Una métrica sin definición operativa explícita no mide calidad, mide la interpretación de quien la calcula**, y por eso el valor de una auditoría está menos en el número que en la aritmética reproducible que lo acompaña. Es también la razón por la que este informe declara sus cuatro amenazas a la validez (§8) en lugar de presentar nueve cifras cerradas.

10.6 Conclusión integradora

Las cinco unidades comparten un mismo patrón: en cada una, el artefacto que parecía terminado resultó incompleto en cuanto se lo sometió a un instrumento externo: otro informante, otra plantilla, otra traza, otra lista de verificación, otra definición. El aprendizaje central del Proyecto Integrador no es que la ingeniería de requisitos produzca documentos, sino que **la calidad de un requisito no es una propiedad del texto, sino del proceso de contraste al que ese texto ha sido sometido**. Un ERS con veinticinco requisitos bien redactados y ninguna inspección registrada tiene menos garantías que uno con defectos conocidos, ubicados y contados.

IX. Referencias

- [1] K. Polin, T. Yigitcanlar, M. Limb y T. Washington, “The Making of Smart Campus: A Review and Conceptual Framework,” *Buildings*, vol. 13, n.º 4, pág. 891, mar. de 2023. DOI: 10.3390/buildings13040891
- [2] X. Zhang, Y. Ding, X. Huang, W. Li, L. Long y S. Ding, “Smart Classrooms: How Sensors and AI Are Shaping Educational Paradigms,” *Sensors*, vol. 24, n.º 17, pág. 5487, ago. de 2024. DOI: 10.3390/s24175487
- [3] M. Țălu, “Exploring IoT Applications for Transforming University Education: Smart Classrooms, Student Engagement, and Innovations in Teacher and Student-focused Technologies,” *Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro*, vol. 7, n.º 1, págs. 9-29, 2025. DOI: 10.12928/biste.v7i1.12361
- [4] R. J. Delgado Mera y B. Véliz Noboa, “Sistema internet de las cosas (IOT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización: Impulso a la eficiencia energética en aulas universitarias,” *RIEMAT*, vol. 11, n.º 1, págs. 1-14, ene. de 2026. DOI: 10.33936/riemat.v11i1.7824
- [5] P. Chaudhari, Y. Xiao, M. M.-C. Cheng y T. Li, “Fundamentals, Algorithms, and Technologies of Occupancy Detection for Smart Buildings Using IoT Sensors,” *Sensors*, vol. 24, n.º 7, pág. 2123, 2024. DOI: 10.3390/s24072123
- [6] K. Challa, I. W. AlHmoud, C. Jaiswal, B. Gokaraju y R. Tesireo, “Gas Sensors and Real-Time Video for Accurate Classroom Occupancy Detection,” *MethodsX*, 2025. DOI: 10.1016/j.mex.2025.103386
- [7] M. Kurni y K. G. Srinivasa, “IoT-Based Smart Classroom,” en *The Internet of Educational Things*, Cham: Springer, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-67387-0_3
- [8] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, inf. téc., 2023.
- [9] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,” International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, inf. téc., 2018.
- [10] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010, ISBN: 978-3-642-12577-5.
- [11] H. Washizaki y IEEE Computer Society, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024.
- [12] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th. Boston: Pearson, 2015, ISBN: 978-0-13-394303-0.

-
- [13] J. S. Molléri, K. Petersen y E. Mendes, “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, pág. 106 240, 2020. DOI: 10.1016/j.infsof.2019.106240
- [14] P. Runeson y M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, n.º 2, págs. 131-164, 2009. DOI: 10.1007/s10664-008-9102-8
- [15] G. Guest, A. Bunce y L. Johnson, “How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability,” *Field Methods*, vol. 18, n.º 1, págs. 59-82, 2006. DOI: 10.1177/1525822X05279903
- [16] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344
- [17] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz y W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 183-209, 2022. DOI: 10.1007/s00766-021-00367-z
- [18] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, ISBN: 978-3-642-29043-5. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2
- [19] A. Jedlitschka, M. Ciolkowski y D. Pfahl, “Reporting experiments in software engineering,” en *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*, F. Shull, J. Singer y D. I. K. Sjøberg, eds., London: Springer, 2008, págs. 201-228. DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5_8
- [20] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114
- [21] J. Cohen, “A coefficient of agreement for nominal scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, n.º 1, págs. 37-46, 1960. DOI: 10.1177/001316446002000104
- [22] J. L. Fleiss, “Measuring nominal scale agreement among many raters,” *Psychological Bulletin*, vol. 76, n.º 5, págs. 378-382, 1971. DOI: 10.1037/h0031619
- [23] B. Kitchenham y S. Charters, “Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering,” Keele University y Durham University, Keele, UK, inf. téc. EBSE 2007-001, 2007.
- [24] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Registro Oficial Suplemento No. 459, inf. téc., 2021.
- [25] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, n.º 160018, págs. 1-9, 2016. DOI: 10.1038/sdata.2016.18

-
- [26] A. M. Smith, D. S. Katz, K. E. Niemeyer y FORCE11 Software Citation Working Group, "Software citation principles," *PeerJ Computer Science*, vol. 2, e86, 2016. DOI: 10.7717/peerj-cs.86
- [27] L. Chazette y K. Schneider, "Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations," *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [28] L. Chazette, W. Brunotte y T. Speith, "Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue," en *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'21)*, 2021, págs. 197-208. DOI: 10.1109/RE51729.2021.00025
- [29] L. Chazette, W. Brunotte y T. Speith, "Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation," *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 4, págs. 457-487, 2022. DOI: 10.1007/s00766-022-00393-5
- [30] H. Cheng et al., "Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review," *Software: Practice and Experience*, vol. 56, n.º 2, págs. 141-170, 2026. DOI: 10.1002/spe.70029
- [31] C. Arora, J. Grundy y M. Abdelrazek, "Advancing Requirements Engineering Through Generative AI: Assessing the Role of LLMs," en *Generative AI for Effective Software Development*, A. Nguyen-Duc, P. Abrahamsson y F. Khomh, eds., Cham: Springer, 2024, págs. 129-148. DOI: 10.1007/978-3-031-55642-5_6
- [32] A. Vogelsang y J. Fischbach, "Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline," arXiv, inf. téc. 2402.13823, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2402.13823
- [33] K. Ronanki, C. Berger y J. Horkoff, "Investigating ChatGPT's Potential to Assist in Requirements Elicitation Processes," en *2023 49th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, IEEE, 2023, págs. 354-361. DOI: 10.1109/SEAA60479.2023.00061
- [34] B. Görer y F. B. Aydemir, "Generating Requirements Elicitation Interview Scripts with Large Language Models," en *2023 IEEE 31st International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, IEEE, 2023, págs. 44-51. DOI: 10.1109/REW57809.2023.00015
- [35] S. Lubos et al., "Leveraging LLMs for the quality assurance of software requirements," en *Proceedings of the 32nd IEEE International Requirements Engineering Conference (RE 2024)*, Reykjavik, Iceland, 2024, págs. 389-397. DOI: 10.1109/RE59067.2024.00046
- [36] A. Tikayat Ray, B. F. Cole, O. J. Pinon Fischer, A. P. Bhat, R. T. White y D. N. Mavris, "Agile Methodology for the Standardization of Engineering Requirements Using Large Language Models," *Systems*, vol. 11, n.º 7, 2023. DOI: 10.3390/systems11070352

Anexos

Anexo A: Instrumento de auditoría de calidad del ERS

Ver §5 y §8 de este informe para la tabla de auditoría y la aritmética completa. El detalle línea por línea, con los comandos exactos usados para reproducir cada conteo, está en los dos archivos que la carpeta `09.Metricas/` del repositorio contiene: el anexo de auditoría en formato Markdown y el registro de defectos en formato CSV.

Instrumento aplicado. Para cada métrica se registra la fórmula, los conteos usados, el resultado, el valor de referencia, el veredicto y la acción de mejora, conforme a la escala de valoración de la guía que recoge la Tabla 23:

Nivel	Criterio
4	Cumple el valor de referencia con evidencia completa
3	Lo cumple con evidencia parcial
2	Queda por debajo, pero con acción de mejora documentada y aplicada
1	Queda por debajo sin acción
0	No se midió

Tabla 23: Escala de valoración por métrica del instrumento de auditoría

Aplicada a los resultados de §8, la valoración es de nivel 4 en M1a, M1b, M1c, M2, M3, M4 y M6, y de nivel 2 en M5: queda por debajo del umbral, pero con la causa identificada (acoplamiento del modelo de dominio), la acción de mejora enunciada (separar el agregado `Aula de LecturaSensor`) y la razón por la que no se aplicó en esta unidad (exige rehacer el modelado UML y la matriz completos).

Anexo B: Banco de preguntas del tribunal

Reproducido de la Guía Ampliada PE5 (§10, Anexo B), con la respuesta anticipada de cada tema y el artefacto que la respalda.

Fundamentos	§1–3: frontera del sistema y límite; diferencia contexto/límite en este proyecto; modelo de proceso seguido y por qué.
Elicitación	§4–6: técnica que aportó requisitos no descubribles de otro modo; stakeholder subrepresentado (respuesta lista: los 7 actores sin RF de origen, D-03) y cómo se compensó; origen concreto de un requisito.
Especificación	§7–9: un RNF elegido y cómo se comprueba objetivamente; el requisito más costoso de redactar verificable; por qué un CU incluye a otro y no lo extiende.
Validación	§10–12: cuántos defectos halló la inspección y cuáles siguen abiertos (respuesta lista: 15 defectos raíz, 72 instancias contables; los que cuentan para M6 quedaron cerrados y se mantiene declarada la limitación de elicitación D-03); qué defecto crítico se escapó y cómo se detectó (D-01, contradicción de MoSCoW entre el ERS y el CSV de priorización, que sobrevivió tres versiones porque nunca hubo inspección); cómo se sabe que las correcciones no introdujeron nuevos defectos (se volvió a medir: M4.ade 0 %→100 % y M6 1,73→0,00, con la advertencia de §8.4 sobre la re-inspección pendiente).
Gestión	§13–15: qué RF se rompe si mañana cambia (usar la muestra M5: RF-01/RF-07 afectan a 6 otros RF cada uno); qué RFC rechazó el CCB (respuesta honesta: no existió un CCB formal documentado en ninguna entrega, se declara como vacío de proceso); línea base vigente y dónde está etiquetada (commit <code>9f7c54c</code> , sin tag de Git formal: pendiente).
IA	§16–18: qué decide el modelo y qué pasa cuando se equivoca (ver fichas IA-01/IA-02, bloque (a), fallback); con qué datos se entrenaría y con qué base legal (bloque (b) de cada ficha); cómo se mediría que el modelo no perjudica sistemáticamente a un grupo (RNF-IA-04/05/09/10, equidad).
Métricas	§19–20: qué métrica salió peor y qué se hizo (M4.ade salió 0 %; se construyeron el DFD, CU-17 y los 42 casos de prueba en esta unidad y volvió a medirse en 100 %. La peor al cierre es M6, 0,73 frente a un umbral de 0,05); mostrar los conteos de verificabilidad (M3, 41/41, comando de búsqueda documentado en §8.2).
Ética	§21–22: qué datos personales trata el sistema y cómo se protegen (credenciales, bitácora; AES-256, NFR-03; CU-17 para derechos ARCO); qué partes de este informe fueron asistidas por IA y cómo se validaron (ver Anexo E).

Anexo C: Declaración individual de aporte al PFC

Aporte histórico verificable (PE1–PE4, hasta el 02/08/2026), según el historial real de git log de ambos repositorios: ninguna cifra de esta tabla está estimada:

Integrante	ERS	MVP	Aportes concretos verificables
Sánchez Cornejo Gary Alberto	50	4	Estructura del repositorio, MVP completo, evidencias e integración general
Muñoz Quiñonez Yeranick Esther	24	0	Evidencias de campo y transcripciones
Mendoza Palma Allan Jeremy	19	0	Diagramas UML de actividad y secuencia, evidencias
Cedeño Avila Winston Damian	16	0	Diagramas UML de componentes y despliegue, evidencias
Gilces Carranza José Ignacio	0	0	Ninguno verificable en el historial hasta el 20/08/2026

Tabla 24: Aporte histórico PE1–PE4 (fuente: `git log --format="%an"` de ambos repositorios)

Aporte en la Unidad V (PE5): Sánchez Cornejo Gary Alberto, Muñoz Quiñonez Yeranick Esther, Cedeño Avila Winston Damian y Mendoza Palma Allan Jeremy son los integrantes activos del equipo en esta unidad. Gilces Carranza José Ignacio no registra aporte verificable, ni en las entregas anteriores ni en la Unidad V. La Tabla 25 recoge el reparto real sobre el repositorio de esta unidad, leído del historial y no estimado.

Integrante	Commits	Días activos	Áreas del repositorio en que commiteó
Sánchez Cornejo Gary Alberto	18	4	Estructura del repositorio, ERS, métricas, informe final, trazabilidad, evidencias e integración general
Muñoz Quiñonez Yeranick Esther	8	4	Evidencias de campo, trazabilidad, secciones del informe final y materiales de defensa
Cedeño Avila Winston Damian	5	4	Figuras del ERS, modelado UML y fichas de los componentes de IA
Mendoza Palma Allan Jeremy	4	2	Modelado UML y artefactos de trazabilidad
Gilces Carranza José Ignacio	0	0	Sin aporte verificable en el historial

Tabla 25: Aporte en la Unidad V (fuente: `git shortlog -sn` y `git log --name-only` sobre https://github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_PEV)

El reparto es desigual y se declara como tal en lugar de presentarlo equilibrado: el analista líder concentra el 51 % de los commits (18 de 35). Toda la actividad se concentra además en seis días, del 18 al 23 de agosto de 2026, lo que refleja que el trabajo se ejecutó en bloque al final de la unidad y no de forma distribuida; es una debilidad de proceso, no de contenido, y así se recoge en la retrospectiva (§9). Las cifras se pueden reproducir sobre el repositorio con los dos comandos del pie de la tabla.

Anexo D: Retrospectiva

Ver §9 de este informe.

Anexo E: Referencias y declaración de uso de IA

Herramienta: Claude (Anthropic), modelo Opus 5, vía Claude Code, sesiones del 20 al 23 de agosto de 2026.

Secciones asistidas y tipo de asistencia:

- **Auditoría de calidad (Anexo A, §5, §8):** extracción de conteos reales del documento (grep/awk sobre el .tex y los .csv reales), cálculo de las fórmulas de la guía sobre esos conteos, y redacción de la interpretación. Los conteos son reproducibles con los comandos documentados en el Anexo A; no se generó ningún número sin poder mostrarlo.
- **Fichas de IA (IA-01, IA-02) y RNF-17:** redacción completa asistida por IA, a partir del dominio real del sistema (RF-09, RF-14, RF-13/RF-16 ya existentes en el ERS). No se citó ninguna evidencia de campo (EV-xx) que no existiera; donde no hay evidencia real, se declara explícitamente “borrador PE5, pendiente de validación de campo”.
- **DFD Nivel 1, CU-17, matriz de trazabilidad PE5, registro de huérfanos:** construcción completa asistida por IA, derivada del modelo real de RF/CU/clases ya existente en el ERS y en `matriz_trazabilidad.csv`: no de una plantilla genérica.
- **Retrospectiva (§9) y Conclusiones (§10):** redacción asistida por IA a partir de hechos verificables del repositorio (fechas, versiones, hallazgos de la auditoría).
- **Revisión de cierre (23/08/2026):** inserción y referencia de las diez figuras, ampliación de los resúmenes, redibujado en TikZ del diagrama de estados de **Alerta** y completado de la Tabla 25 de este anexo. En esa misma revisión se detectó el defecto D-15 al confrontar el diagrama entregado con la §4.6 del ERS; el hallazgo y su corrección están documentados en la §5 y en `09_Metricas/registro_defectos.csv`. Las cifras de la Tabla 25 se leyeron del historial de Git con los comandos que la propia tabla declara.

Método de validación del contenido: toda cifra de métrica y todo defecto reportado en este informe es reproducible ejecutando los comandos documentados en el Anexo A sobre el repositorio real (github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_ISR401_AVANCE_2A, commit 9f7c54c). Ninguna sección evaluativa (conclusiones, justificaciones de decisiones de ingeniería) se declara como producción íntegra de IA sin revisión humana subsecuente.